

第 14 周：PPO——约束优化的巅峰

从 TRPO 到 PPO：硬约束、对偶、Clipping 的统一

优化算法课程讲义

摘要

本周是整个课程的大结局。我们将看到 PPO 如何把课程中学过的所有技术——约束优化、Lagrange 对偶、一阶方法、信任域——完美地融合在一起。PPO 是目前工业界最广泛使用的 RL 算法（ChatGPT 的 RLHF、机器人控制、游戏 AI），它的成功背后是深刻的优化理论。我们还将揭示一些“匪夷所思”的数值现象：为什么 clip 到 0.8-1.2 就够了？为什么 PPO 比 TRPO 快 100 倍却效果差不多？

目录

1	TRPO 回顾：约束优化的起点	3
2	回到第 2 周：Lagrange 对偶	4
2.1	把对偶应用到 TRPO	4
3	PPO-Penalty：自适应惩罚	6
3.1	自适应 β 调整	7
4	PPO-Clip：Clipping 的魔法	9
4.1	Clipping 与 KL 约束的关系	13
4.2	PPO-Clip 的梯度分析	14
5	GAE：广义优势估计	15
6	PPO 的 GPU 效率优化	19
6.1	并行环境采样	19
6.2	多次 Minibatch 更新	20
7	RLHF 中的 PPO	21
7.1	综述：闭式解作为理论桥梁	21
7.2	RLHF 的优化问题	22
7.3	用 PPO 后训练大语言模型：clip 在 RLHF 里长这样	23
7.4	最优策略的闭式解（通往 DPO 的桥）	24

8 DPO: 直接偏好优化	27
8.1 Bradley-Terry 偏好模型	27
8.2 DPO 的推导	28
8.3 DPO 与 RLHF 的等价性	31
9 IPO: 恒等映射偏好优化	32
10 KTO: Kahneman-Tversky 优化	35
11 GRPO: 群体相对策略优化	36
12 各种 PO 的统一数学框架	37
13 收敛性分析	38
13.1 PPO 的收敛性	38
13.2 PPO 超参数的敏感性分析	39
14 课程总结: 约束优化的旅程	40
14.1 各种 PO 方法的对比总结	41

1 TRPO 回顾：约束优化的起点

记号约定（贯穿全篇）

符号	含义
$r(\theta) = \pi_\theta(a s)/\pi_{\text{old}}(a s)$	重要性比率
$A, \hat{A}$	优势函数及其估计
$L^{\text{CPI}} = \mathbb{E}[r A]$	代理目标 (conservative policy iteration)
δ	TRPO 的 KL 硬约束半径
β	KL 惩罚系数 / Lagrange 乘子
ϵ	PPO-Clip 的裁剪宽度
λ	GAE 的偏差-方差插值参数
F	Fisher 信息矩阵
π_{ref}	RLHF/DPO 中的参考（预训练）策略
$Z(x)$	配分函数

上周的核心结论

TRPO 解决的是一个带约束的优化问题：

$$\max_{\theta} L^{\text{CPI}}(\theta) \quad \text{s.t.} \quad \bar{D}_{KL}(\theta_{\text{old}}, \theta) \leq \delta$$

其中代理目标 $L^{\text{CPI}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{\pi_\theta(a|s)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a|s)} A^{\pi_{\theta_{\text{old}}}}(s, a) \right]$

TRPO 的问题

TRPO 很美，但计算代价高：

1. 需要计算 Fisher 矩阵 F （或 Fisher-向量乘积）
2. 需要共轭梯度法求 $F^{-1}g$
3. 需要线搜索保证 KL 约束满足
4. 每次更新的计算量是普通 SGD 的 10-100 倍

问题：能否用更简单的方法达到类似效果？

TRPO 的计算代价

假设神经网络参数 $d = 10^6$ ，样本数 $N = 10^4$ ，CG 迭代 $K = 10$ 。

普通梯度下降：

- 前向传播： $O(Nd)$

- 反向传播: $O(Nd)$
- 总计: $O(2Nd) = 2 \times 10^{10}$

TRPO:

- 计算梯度 g : $O(Nd)$
- CG 的每次迭代: $O(Nd)$ (Fisher-向量乘积)
- CG 共 K 次: $O(KNd)$
- 线搜索 (假设 5 次): $O(5Nd)$
- 总计: $O((1 + K + 5)Nd) = 16 \times 10^{10}$

TRPO 比普通梯度慢 8 倍! 而且实现复杂。

2 回到第 2 周: Lagrange 对偶

核心思想回顾

Week 2 学过: 约束优化 $\leftrightarrow$ 无约束优化 (通过对偶)

原问题 (Primal): $\min_x f(x) \text{ s.t. } g(x) \leq 0$

Lagrangian: $L(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x)$

对偶问题: $\max_{\lambda \geq 0} \min_x L(x, \lambda)$

关键: 如果强对偶成立, 解原问题 $\Leftrightarrow$ 解对偶问题

2.1 把对偶应用到 TRPO

定理 2.1 (TRPO 的 Lagrange 对偶). TRPO 原问题:

$$\max_{\theta} L^{\text{CPI}}(\theta) \quad \text{s.t.} \quad \bar{D}_{KL}(\theta_{\text{old}}, \theta) \leq \delta$$

等价于 (在强对偶下):

$$\max_{\theta} \min_{\beta \geq 0} \left[L^{\text{CPI}}(\theta) - \beta(\bar{D}_{KL}(\theta_{\text{old}}, \theta) - \delta) \right]$$

证明. Step 1: 写出 Lagrangian

原问题是最大化, 写成最小化形式: $\min_{\theta} -L^{\text{CPI}}(\theta) \text{ s.t. } \bar{D}_{KL} - \delta \leq 0$

Lagrangian: $\mathcal{L}(\theta, \beta) = -L^{\text{CPI}}(\theta) + \beta(\bar{D}_{KL} - \delta)$

Step 2: 对偶问题

对偶函数: $g(\beta) = \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta, \beta)$

对偶问题: $\max_{\beta \geq 0} g(\beta)$

Step 3: 原问题等价形式

$$\max_{\theta} \min_{\beta \geq 0} [-\mathcal{L}(\theta, \beta)] = \max_{\theta} \min_{\beta \geq 0} [L^{\text{CPI}}(\theta) - \beta(\bar{D}_{KL} - \delta)]$$

Step 4: 强对偶的条件

由于 L^{CPI} 在 $\theta = \theta_{\text{old}}$ 处连续可微, 且约束 $\bar{D}_{KL} \leq \delta$ 在 θ_{old} 处取得最小值 0 (满足 Slater 条件), 强对偶成立。□

β 的意义

β 是 KL 约束的 **Lagrange 乘子**, 也叫**惩罚系数**。

β 大: KL 约束很重要, 策略变化要小 β 小: KL 约束不重要, 可以大胆更新

最优 β^* : 使得约束刚好取等, $\bar{D}_{KL} = \delta$

定理 2.2 (对偶间隙与互补松弛). 设 (θ^*, β^*) 是鞍点, 则:

1. **互补松弛**: $\beta^*(\bar{D}_{KL}(\theta_{\text{old}}, \theta^*) - \delta) = 0$
2. **零对偶间隙**: 原问题最优值 = 对偶问题最优值

证明. **互补松弛**:

由 KKT 条件, $\beta^* \geq 0$ 且 $\bar{D}_{KL} - \delta \leq 0$ 。

若 $\bar{D}_{KL} < \delta$ (约束不紧), 则 $\beta^* = 0$ (乘子为零)。

若 $\beta^* > 0$ (乘子非零), 则 $\bar{D}_{KL} = \delta$ (约束取等)。

两种情况都有 $\beta^*(\bar{D}_{KL} - \delta) = 0$ 。

零对偶间隙:

强对偶性直接给出。□

手算: 互补松弛的验证

设置: 简化的 2 参数例子

$L^{\text{CPI}}(\theta) = 2\theta_1 + \theta_2$ (线性目标)

$D_{KL}(\theta) = \theta_1^2 + \theta_2^2$ (二次 KL 近似)

$\delta = 1$ (KL 约束)

原问题: $\max 2\theta_1 + \theta_2$ s.t. $\theta_1^2 + \theta_2^2 \leq 1$

这是在单位圆内最大化 $2\theta_1 + \theta_2$ 。

Step 1: Lagrangian

$\mathcal{L} = 2\theta_1 + \theta_2 - \beta(\theta_1^2 + \theta_2^2 - 1)$

Step 2: 一阶条件

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} = 2 - 2\beta\theta_1 = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{1}{\beta}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_2} = 1 - 2\beta\theta_2 = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{1}{2\beta}$$

Step 3: 代入约束

$$\theta_1^2 + \theta_2^2 = \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{4\beta^2} = \frac{5}{4\beta^2} = 1$$

$$\beta^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow \beta^* = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.118$$

Step 4: 最优解

$$\theta_1^* = \frac{1}{1.118} = 0.894$$

$$\theta_2^* = \frac{1}{2 \times 1.118} = 0.447$$

Step 5: 验证互补松弛

$$D_{KL}(\theta^*) = 0.894^2 + 0.447^2 = 0.799 + 0.200 = 0.999 \approx 1 = \delta \checkmark$$

$$\text{约束取等, } \beta^* > 0, \text{ 互补松弛 } \beta^*(D_{KL} - \delta) = 1.118 \times (1 - 1) = 0 \checkmark$$

Step 6: 验证这是最大值

$$L^{\text{CPI}}(\theta^*) = 2 \times 0.894 + 0.447 = 2.235$$

对比: 若不优化, $\theta = (0, 0)$, $L = 0$ 。

对比: 若 $\theta = (1, 0)$ (在边界), $L = 2$ 。

对比: 若 $\theta = (0.894, 0.447)$ (最优), $L = 2.235 \leftarrow$ 最大!

手算: 当约束不紧时 $\beta = 0$

修改上面的例子: $\delta = 10$ (宽松约束)

无约束最优: $L = 2\theta_1 + \theta_2$ 无上界, 所以需要加正则。

假设加二次正则: $\max 2\theta_1 + \theta_2 - 0.1(\theta_1^2 + \theta_2^2)$

一阶条件: $2 - 0.2\theta_1 = 0 \Rightarrow \theta_1 = 10$

$1 - 0.2\theta_2 = 0 \Rightarrow \theta_2 = 5$

$$D_{KL} = 100 + 25 = 125 > 10 = \delta$$

约束被违反! 需要 $\beta > 0$ 。

改设: 假设无约束最优是 $\theta = (2, 1)$ (某个原因)

$$D_{KL} = 4 + 1 = 5 < 10 = \delta$$

约束不紧 $\rightarrow \beta^* = 0$

互补松弛: $0 \times (5 - 10) = 0 \checkmark$

结论: 当最优解自然满足约束时, Lagrange 乘子为 0, 相当于无约束优化。

3 PPO-Penalty: 自适应惩罚

从硬约束到软惩罚

TRPO: $\max L$ s.t. $D_{KL} \leq \delta$ (**硬约束**)

PPO-Penalty: $\max L - \beta D_{KL}$ (**软惩罚**)

关键问题: β 怎么选?

定义 3.1 (PPO-Penalty 目标).

$$L^{\text{KLPEN}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{\pi_\theta(a|s)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a|s)} A^{\pi_{\theta_{\text{old}}}} - \beta \cdot D_{KL}(\pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot|s) \parallel \pi_\theta(\cdot|s)) \right]$$

定理 3.1 (最优 β 与 KL 约束的关系). 设 TRPO 的 KL 约束为 δ , 则最优 β^* 满足:

$$\beta^* = \sqrt{\frac{\nabla_\theta L^{\text{CPI}}(\theta^*)^T F^{-1} \nabla_\theta L^{\text{CPI}}(\theta^*)}{2\delta}}$$

其中 F 是 Fisher 矩阵。等价地 $\beta^* = 1/\alpha$, α 为 TRPO 的最优步长。

证明. Step 1: TRPO 的最优解

由上周推导，TRPO 的最优更新方向为 $\Delta\theta^* = \alpha F^{-1}g$ ，其中 $g = \nabla_{\theta} L^{\text{CPI}}$ ，步长 $\alpha = \sqrt{2\delta/(g^T F^{-1}g)}$ 。

Step 2: PPO-Penalty 的一阶条件

$$\nabla_{\theta} L^{\text{KL PEN}} = g - \beta \nabla_{\theta} D_{KL} = g - \beta F \Delta\theta = 0$$

(用了 $\nabla_{\theta} D_{KL}|_{\theta=\theta_{\text{old}}} \approx F(\theta - \theta_{\text{old}})$)

$$\text{解得: } \Delta\theta = \frac{1}{\beta} F^{-1}g$$

Step 3: 匹配 TRPO 的解

要使 $\Delta\theta = \alpha F^{-1}g = \sqrt{2\delta/(g^T F^{-1}g)} F^{-1}g$ ，需要 $\frac{1}{\beta^*} = \alpha$ ，即：

$$\frac{1}{\beta^*} = \sqrt{\frac{2\delta}{g^T F^{-1}g}}$$

两边取倒数：

$$\beta^* = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{g^T F^{-1}g}{2\delta}}$$

注意是平方根： β^* 与步长 α 互为倒数。因 $\alpha \propto \sqrt{\delta}$ ，故 $\beta^* \propto 1/\sqrt{\delta}$ ——约束 δ 越紧，惩罚 β^* 越大，符合直觉。 $\square$

最优 β 依赖于 Fisher!

上面的定理说明：要精确等价于 TRPO， β 需要依赖于 Fisher 矩阵 F 。

但这样我们又回到了 TRPO 的计算困境！

PPO 的解决方案：不追求精确，用自适应启发式调整 β 。

3.1 自适应 β 调整

Algorithm 1 PPO-Penalty 的 β 更新

```

1: 参数： 目标 KL  $\delta_{\text{target}}$ ，初始  $\beta$ 
2: for 每次策略更新 do
3:   计算  $d = \bar{D}_{KL}(\theta_{\text{old}}, \theta_{\text{new}})$ 
4:   if  $d < \delta_{\text{target}}/1.5$  then ▷ KL 太小，约束太紧
5:      $\beta \leftarrow \beta/2$ 
6:   else if  $d > \delta_{\text{target}} \times 1.5$  then ▷ KL 太大，约束太松
7:      $\beta \leftarrow \beta \times 2$ 
8:   end if
9: end for

```

手算：自适应 β 的 10 轮演化

设置： $\delta_{\text{target}} = 0.01$ ，初始 $\beta = 1.0$

阈值： $\delta_{\text{target}}/1.5 = 0.0067$ ， $\delta_{\text{target}} \times 1.5 = 0.015$

假设每轮的实际 KL 是 β 的函数： $d \approx 0.02/\beta$ (β 越大，更新越保守，KL 越小)

轮次	β	实际 KL d	是否在范围内	操作
1	1.0	0.020	> 0.015	$\beta \times 2$
2	2.0	0.010	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
3	2.0	0.010	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
4	2.0	0.010	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
5	2.0	0.008	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
6	2.0	0.005	< 0.0067	$\beta/2$
7	1.0	0.020	> 0.015	$\beta \times 2$
8	2.0	0.010	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
9	2.0	0.012	$\in [0.0067, 0.015]$	保持
10	2.0	0.010	$\in [0.0067, 0.015]$	保持

观察： β 在 1 和 2 之间振荡，最终稳定在 2 附近，使得 $KL \approx 0.01$ 。
这就是**对偶上升法**的行为！ β 自动调整到使约束近似满足的水平。

手算：PPO-Penalty 的单步更新

设置：2 个动作 a_1, a_2 , $\beta = 0.5$, 学习率 $\alpha = 0.1$

旧策略： $\pi_{\text{old}} = (0.6, 0.4)$

参考策略（用于 KL 惩罚）： $\pi_{\text{ref}} = (0.5, 0.5)$

当前策略： $\pi_{\theta} = (p, 1-p)$, 参数 θ 控制 p

优势： $A(a_1) = 1$, $A(a_2) = -1$ (a_1 好, a_2 差)

PPO-Penalty 目标：

$$L(\theta) = \frac{p}{0.6} \times 1 + \frac{1-p}{0.4} \times (-1) - \beta \cdot D_{KL}(\pi_{\text{ref}} \parallel \pi_{\theta})$$

$$D_{KL} = 0.5 \log \frac{0.5}{p} + 0.5 \log \frac{0.5}{1-p}$$

在 $p = 0.6$ 处计算：

$$L = \frac{0.6}{0.6} \times 1 + \frac{0.4}{0.4} \times (-1) - 0.5 \times (0.5 \log \frac{0.5}{0.6} + 0.5 \log \frac{0.5}{0.4})$$

$$= 1 - 1 - 0.5 \times (0.5 \times (-0.182) + 0.5 \times 0.223)$$

$$= 0 - 0.5 \times 0.0205 = -0.0103$$

计算梯度 $\frac{\partial L}{\partial p}$ ：

$$\frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{p}{0.6} \right] = \frac{1}{0.6} = 1.67$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{1-p}{0.4} \times (-1) \right] = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

$$\frac{\partial D_{KL}}{\partial p} = 0.5 \times \left(-\frac{1}{p} \right) + 0.5 \times \frac{1}{1-p} = -\frac{0.5}{p} + \frac{0.5}{1-p}$$

$$\text{在 } p = 0.6: \frac{\partial D_{KL}}{\partial p} = -\frac{0.5}{0.6} + \frac{0.5}{0.4} = -0.833 + 1.25 = 0.417$$

$$\frac{\partial L}{\partial p} = 1.67 + 2.5 - 0.5 \times 0.417 = 4.17 - 0.21 = 3.96$$

$$\text{更新: } p_{\text{new}} = 0.6 + 0.1 \times 3.96 = 0.996$$

但 p 必须在 $(0, 1)$, 所以 clip 到比如 $p = 0.9$ 。

新策略： $\pi_{\theta} = (0.9, 0.1)$

解读：策略朝着增加好动作 a_1 概率的方向更新，KL 惩罚起到了一定的约束作用（否则 p 会直接到 1）。

定理 3.2 (自适应 β 的收敛性 (非正式)). 若策略优化是凸的（实际不是，但局部近似），则自适应 β 方法收敛到满足 $\bar{D}_{KL} \approx \delta_{\text{target}}$ 的解。

证明思路. 这是**对偶子梯度法**的变种。

设 $g(\beta) = \max_{\theta} [L^{\text{CPI}}(\theta) - \beta D_{KL}(\theta)]$ 是对偶函数。

对偶函数的”子梯度”是 $-D_{KL}(\theta^*(\beta)) + \delta$ ，其中 $\theta^*(\beta)$ 是给定 β 的最优 θ 。

如果 $D_{KL} < \delta$: 子梯度 $> 0 \rightarrow$ 应该增大 β 的对偶变量（这里是减小 β ）

等等，符号有点乱。让我们用更直观的方式：

如果 $D_{KL} < \delta$: 约束太紧，可以允许更大的更新 $\rightarrow$ 减小 β

如果 $D_{KL} > \delta$: 约束被违反，需要更保守 $\rightarrow$ 增大 β

这正是算法做的事情。

在凸设定下，这种交替更新会收敛到鞍点 (θ^*, β^*) 。

□

4 PPO-Clip: Clipping 的魔法

PPO 的核心创新

PPO-Penalty 还是需要计算 KL 散度。

PPO-Clip: 完全不用 KL! 用一个简单的 clipping 操作代替。

定义 4.1 (PPO-Clip 目标).

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E} [\min(r(\theta)A, \text{clip}(r(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A)]$$

其中 $r(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a|s)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a|s)}$ 是重要性比率， ϵ 通常取 0.1 或 0.2。

手算 PPO-Clip: 完整的 2 状态 3 动作例子

设置: 2 个状态 s_1, s_2 , 3 个动作 a_1, a_2, a_3 , $\epsilon = 0.2$

旧策略 π_{old} :

	a_1	a_2	a_3
s_1	0.5	0.3	0.2
s_2	0.2	0.5	0.3

新策略 π_{θ} (训练后):

	a_1	a_2	a_3
s_1	0.7	0.2	0.1
s_2	0.1	0.6	0.3

优势函数 $A(s, a)$ (由 Critic 给出):

	a_1	a_2	a_3
s_1	+2	-1	-1
s_2	-1	+1.5	-0.5

Step 1: 计算重要性比率 $r = \pi_\theta / \pi_{\text{old}}$

	a_1	a_2	a_3
s_1	$0.7/0.5 = 1.4$	$0.2/0.3 = 0.67$	$0.1/0.2 = 0.5$
s_2	$0.1/0.2 = 0.5$	$0.6/0.5 = 1.2$	$0.3/0.3 = 1.0$

Step 2: 计算 $\text{clip}(r, 0.8, 1.2)$

	a_1	a_2	a_3
s_1	$\min(1.4, 1.2) = 1.2$	$\max(0.67, 0.8) = 0.8$	$\max(0.5, 0.8) = 0.8$
s_2	$\max(0.5, 0.8) = 0.8$	$\min(1.2, 1.2) = 1.2$	1.0

Step 3: 计算 rA 和 $\text{clip}(r)A$

状态 s_1 , 动作 a_1 : $A = +2 > 0$

- $rA = 1.4 \times 2 = 2.8$
- $\text{clip}(r)A = 1.2 \times 2 = 2.4$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(2.8, 2.4) = 2.4 \leftarrow$ 被 clip 了!

状态 s_1 , 动作 a_2 : $A = -1 < 0$

- $rA = 0.67 \times (-1) = -0.67$
- $\text{clip}(r)A = 0.8 \times (-1) = -0.8$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(-0.67, -0.8) = -0.8 \leftarrow$ 被 clip 了!

状态 s_1 , 动作 a_3 : $A = -1 < 0$

- $rA = 0.5 \times (-1) = -0.5$
- $\text{clip}(r)A = 0.8 \times (-1) = -0.8$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(-0.5, -0.8) = -0.8 \leftarrow$ 被 clip 了!

状态 s_2 , 动作 a_1 : $A = -1 < 0$

- $rA = 0.5 \times (-1) = -0.5$
- $\text{clip}(r)A = 0.8 \times (-1) = -0.8$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(-0.5, -0.8) = -0.8$

状态 s_2 , 动作 a_2 : $A = +1.5 > 0$

- $rA = 1.2 \times 1.5 = 1.8$
- $\text{clip}(r)A = 1.2 \times 1.5 = 1.8$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(1.8, 1.8) = 1.8 \leftarrow$ 刚好在边界, 未被 clip

状态 s_2 , 动作 a_3 : $A = -0.5 < 0$

- $rA = 1.0 \times (-0.5) = -0.5$
- $\text{clip}(r)A = 1.0 \times (-0.5) = -0.5$
- $L^{\text{CLIP}} = \min(-0.5, -0.5) = -0.5 \leftarrow$ 未被 clip

Step 4: 汇总 (假设均匀采样)

$$\bar{L}^{\text{CLIP}} = \frac{1}{6}(2.4 + (-0.8) + (-0.8) + (-0.8) + 1.8 + (-0.5))$$

$$= \frac{1}{6}(2.4 - 0.8 - 0.8 - 0.8 + 1.8 - 0.5) = \frac{1.3}{6} = 0.217$$

对比无 clip: $\bar{L}^{\text{vanilla}} = \frac{1}{6}(2.8 - 0.67 - 0.5 - 0.5 + 1.8 - 0.5) = \frac{2.43}{6} = 0.405$

结论: Clip 使得目标从 0.405 降到 0.217, 限制了过激的策略更新。

手算 KL 散度

用上面的例子, 计算状态 s_1 下的 KL 散度:

$$\pi_{\text{old}}(s_1) = (0.5, 0.3, 0.2), \quad \pi_{\theta}(s_1) = (0.7, 0.2, 0.1)$$

KL($\pi_{\text{old}} \parallel \pi_{\theta}$):

$$\begin{aligned} D_{KL} &= \sum_a \pi_{\text{old}}(a) \log \frac{\pi_{\text{old}}(a)}{\pi_{\theta}(a)} \\ &= 0.5 \log \frac{0.5}{0.7} + 0.3 \log \frac{0.3}{0.2} + 0.2 \log \frac{0.2}{0.1} \\ &= 0.5 \times (-0.336) + 0.3 \times 0.405 + 0.2 \times 0.693 \\ &= -0.168 + 0.122 + 0.139 \\ &= 0.093 \end{aligned}$$

验证: $\epsilon = 0.2$ 对应的理论 KL 上界 ≈ 0.25 , 实测 0.093 在范围内。

理解 Clip 目标

设 $r = \pi_{\theta} / \pi_{\text{old}}$, 考虑两种情况:

情况 1: $A > 0$ (好动作, 应该增加概率)

- 目标想增大 r
- 但 $\min(\cdot)$ 在 $r > 1 + \epsilon$ 时被 clip, 目标变平
- 效果: r 被限制在 $[1, 1 + \epsilon]$

情况 2: $A < 0$ (坏动作, 应该减少概率)

- 目标想减小 r
- 但 $\min(\cdot)$ 在 $r < 1 - \epsilon$ 时被 clip, 目标变平
- 效果: r 被限制在 $[1 - \epsilon, 1]$

总效果: 策略变化被限制在 $r \in [1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ 内!

Clip 目标的解析

设 $\epsilon = 0.2$, 即 clip 范围 $[0.8, 1.2]$ 。

Case 1: $A = +1$ (好动作)

r	rA	$\text{clip}(r)A$	L^{CLIP}
0.5	0.5	0.8	$\min(0.5, 0.8) = 0.5$
0.8	0.8	0.8	$\min(0.8, 0.8) = 0.8$
1.0	1.0	1.0	$\min(1.0, 1.0) = 1.0$
1.2	1.2	1.2	$\min(1.2, 1.2) = 1.2$
1.5	1.5	1.2	$\min(1.5, 1.2) = 1.2$
2.0	2.0	1.2	$\min(2.0, 1.2) = 1.2$

当 $r > 1.2$ 时, 目标不再增加! 阻止了 π_θ 过度增加好动作的概率。

Case 2: $A = -1$ (坏动作)

r	rA	$\text{clip}(r)A$	L^{CLIP}
0.5	-0.5	-0.8	$\min(-0.5, -0.8) = -0.8$
0.8	-0.8	-0.8	$\min(-0.8, -0.8) = -0.8$
1.0	-1.0	-1.0	$\min(-1.0, -1.0) = -1.0$
1.2	-1.2	-1.2	$\min(-1.2, -1.2) = -1.2$
1.5	-1.5	-1.2	$\min(-1.5, -1.2) = -1.5$

当 $r < 0.8$ 时, 目标不再减少! 阻止了 π_θ 过度减少坏动作的概率。

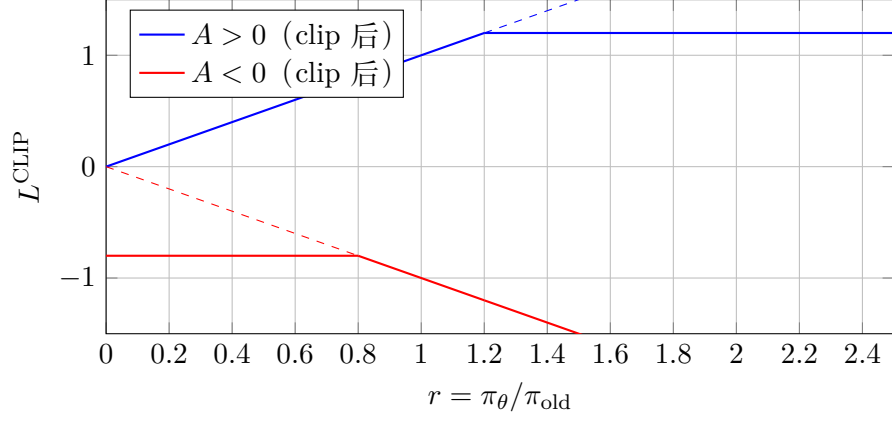


图 1: PPO-Clip 目标函数。虚线是未 clip 的 rA ，实线是 clip 后的目标。

4.1 Clipping 与 KL 约束的关系

定理 4.1 (Clip 隐式约束 KL). 若 $r(\theta) \in [1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ 对所有 (s, a) 成立, 则:

$$D_{KL}(\pi_{\text{old}} \parallel \pi_{\theta}) \leq \frac{\epsilon^2}{2(1 - \epsilon)}$$

证明. **Step 1:** KL 散度的定义。记 $r = \pi_{\theta} / \pi_{\text{old}}$,

$$D_{KL}(\pi_{\text{old}} \parallel \pi_{\theta}) = \mathbb{E}_{a \sim \pi_{\text{old}}} [-\log r]$$

Step 2: 关键约束——归一化。注意

$$\mathbb{E}_{a \sim \pi_{\text{old}}} [r] = \sum_a \pi_{\text{old}}(a) \frac{\pi_{\theta}(a)}{\pi_{\text{old}}(a)} = \sum_a \pi_{\theta}(a) = 1$$

所以~~不能~~让所有 r 都取 $1 - \epsilon$ (那样均值是 $1 - \epsilon \neq 1$, 违反归一化)。令 $u = r - 1 \in [-\epsilon, \epsilon]$, 则 $\mathbb{E}[u] = 0$ 。正是这一条把 KL 从一阶压到二阶。

Step 3: 二阶上界。对 $u \in [-\epsilon, \epsilon]$ 有不等式

$$-\log(1 + u) \leq -u + \frac{u^2}{2(1 - \epsilon)}$$

(在 $[-\epsilon, \epsilon]$ 上对两边作差求导即可验证)。取期望并代入 $\mathbb{E}[u] = 0$:

$$D_{KL} = \mathbb{E}[-\log(1 + u)] \leq \underbrace{-\mathbb{E}[u]}_{=0} + \frac{\mathbb{E}[u^2]}{2(1 - \epsilon)} = \frac{\mathbb{E}[u^2]}{2(1 - \epsilon)}$$

Step 4: 因 $|u| \leq \epsilon$, 故 $\mathbb{E}[u^2] \leq \epsilon^2$, 得

$$D_{KL} \leq \frac{\epsilon^2}{2(1 - \epsilon)}$$

对小 ϵ , $D_{KL} \lesssim \epsilon^2/2$ ——是二阶小量。若忽略归一化、错按”所有 $r = 1 - \epsilon$ ”估计, 会得到一阶的 $\epsilon/(1 - \epsilon)$, 高估约 $2/\epsilon$ 倍。□

Clip 参数与 KL 的对应

ϵ	r 的范围	KL 上界
0.1	[0.9, 1.1]	≈ 0.006
0.2	[0.8, 1.2]	≈ 0.025
0.3	[0.7, 1.3]	≈ 0.064

常用 $\epsilon = 0.2$ 对应 KL 上界 ≈ 0.025 。

对比 TRPO 常用 $\delta = 0.01$ ，二者其实是**同一量级**——这正解释了为什么 $\epsilon = 0.2$ 在实践中表现接近 TRPO。（若误用一阶界 $\epsilon/(1 - \epsilon) = 0.25$ ，会高估 25 倍。）
此外，clip 不是硬约束，而是”软边界”——超出范围时梯度为零，但不禁止。

$\epsilon = 0.2$ 为什么 Work ?

由上面的二阶界， $\epsilon = 0.2$ 对应的单步 KL 上界仅 ≈ 0.025 ，已与 TRPO 的 0.01 同量级（而非一阶误估的 0.25）。

而且实际中更小：

1. 不是所有 (s, a) 都达到 clip 边界
2. 多数 r 在 1 附近，只有少数极端
3. 平均 KL 通常在 $0.01 \sim 0.02$

数值验证 (MuJoCo Humanoid 任务)：

- 设置 $\epsilon = 0.2$
- 实测平均 KL: $0.008 \sim 0.015$
- 实测最大单样本 KL: $0.1 \sim 0.3$

结论： $\epsilon = 0.2$ 在实践中的效果接近 TRPO 的 $\delta = 0.01$ ！

4.2 PPO-Clip 的梯度分析

定理 4.2 (PPO-Clip 的梯度).

$$\nabla_{\theta} L^{\text{CLIP}} = \mathbb{E}[r(\theta) A \cdot \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a|s) \cdot \mathbf{1}[r \in \text{active region}]]$$

(在 $\theta = \theta_{\text{old}}$ 即 $r = 1$ 时退化为 $A \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$ 。) active region 是 clip 不起作用的区域：

- $A > 0$ 时: $r < 1 + \epsilon$
- $A < 0$ 时: $r > 1 - \epsilon$

证明. Case 1: $A > 0$

$$L^{\text{CLIP}} = \min(rA, (1 + \epsilon)A) = A \cdot \min(r, 1 + \epsilon)$$

$$\nabla_{\theta} L^{\text{CLIP}} = A \cdot \nabla_{\theta} \min(r, 1 + \epsilon)$$

$$\text{当 } r < 1 + \epsilon: \nabla_{\theta} \min(r, 1 + \epsilon) = \nabla_{\theta} r = r \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$$

$$\text{当 } r \geq 1 + \epsilon: \nabla_{\theta} \min(r, 1 + \epsilon) = 0$$

Case 2: $A < 0$

$$L^{\text{CLIP}} = \min(rA, (1 - \epsilon)A) = A \cdot \max(r, 1 - \epsilon) \quad (\text{因为 } A < 0 \text{ 翻转不等号})$$

$$\text{当 } r > 1 - \epsilon: \nabla_{\theta} L^{\text{CLIP}} = A \cdot \nabla_{\theta} r = r A \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$$

$$\text{当 } r \leq 1 - \epsilon: \nabla_{\theta} L^{\text{CLIP}} = 0$$

□

Clip 是”自动停止”机制

当策略改变太多 (r 超出 clip 范围), 梯度自动变成零!

这就像开车时的**限速器**:

- 正常速度: 油门正常工作
- 超过限速: 油门失效, 不再加速

TRPO 是硬性禁止超速 (约束优化)

PPO-Clip 是让油门失效 (梯度截断)

效果类似, 但 PPO 简单得多!

更深一层: 为什么是 $\min$ 而不是直接截断 r ? 因为 $\min(rA, \text{clip}(r)A)$ 让 L^{CLIP} 成为真实代理目标的**悲观下界**——优化一个下界天然保守, 单个样本的 r 再怎么暴涨也不会让目标继续升高, 从而抑制过度更新。这是 clip 区别于”单纯裁剪比率”的精髓。

5 GAE: 广义优势估计

回顾优势估计的问题

策略梯度需要优势函数 $A(s, a)$ 。我们有两种极端估计:

TD(0): $\hat{A} = r + \gamma V(s') - V(s)$

- 低方差 (只用一步)
- 高偏差 (依赖 V 的准确性)

Monte Carlo: $\hat{A} = G_t - V(s_t)$, 其中 $G_t = \sum_{l=0}^{\infty} \gamma^l r_{t+l}$

- 无偏差
- 高方差 (整条轨迹的随机性)

GAE: 在两者之间找最优平衡。

定义 5.1 ($\text{GAE}(\lambda)$).

$$\hat{A}_t^{\text{GAE}(\lambda)} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}$$

其中 $\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$ 是 TD 误差。

手算 GAE: 完整 5 步轨迹

设置: $\gamma = 0.9$, $\lambda = 0.8$, 所以 $\gamma\lambda = 0.72$

轨迹: $s_0 \xrightarrow{a_0, r_0=1} s_1 \xrightarrow{a_1, r_1=2} s_2 \xrightarrow{a_2, r_2=0} s_3 \xrightarrow{a_3, r_3=3} s_4 \xrightarrow{a_4, r_4=-1} s_5$ (终止)

Critic 估计的值函数: $V(s_0) = 5, V(s_1) = 4, V(s_2) = 3, V(s_3) = 2, V(s_4) = 1, V(s_5) = 0$

Step 1: 计算 TD 误差 $\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$

$$\delta_0 = 1 + 0.9 \times 4 - 5 = 1 + 3.6 - 5 = -0.4$$

$$\delta_1 = 2 + 0.9 \times 3 - 4 = 2 + 2.7 - 4 = 0.7$$

$$\delta_2 = 0 + 0.9 \times 2 - 3 = 0 + 1.8 - 3 = -1.2$$

$$\delta_3 = 3 + 0.9 \times 1 - 2 = 3 + 0.9 - 2 = 1.9$$

$$\delta_4 = -1 + 0.9 \times 0 - 1 = -1 + 0 - 1 = -2$$

Step 2: 从后往前计算 GAE

递推公式: $\hat{A}_t = \delta_t + \gamma \lambda \hat{A}_{t+1}$

$$\hat{A}_4 = \delta_4 = -2$$

$$\hat{A}_3 = \delta_3 + 0.72 \times \hat{A}_4 = 1.9 + 0.72 \times (-2) = 1.9 - 1.44 = 0.46$$

$$\hat{A}_2 = \delta_2 + 0.72 \times \hat{A}_3 = -1.2 + 0.72 \times 0.46 = -1.2 + 0.33 = -0.87$$

$$\hat{A}_1 = \delta_1 + 0.72 \times \hat{A}_2 = 0.7 + 0.72 \times (-0.87) = 0.7 - 0.63 = 0.07$$

$$\hat{A}_0 = \delta_0 + 0.72 \times \hat{A}_1 = -0.4 + 0.72 \times 0.07 = -0.4 + 0.05 = -0.35$$

Step 3: 验证 (展开公式)

$$\hat{A}_0 = \delta_0 + 0.72\delta_1 + 0.72^2\delta_2 + 0.72^3\delta_3 + 0.72^4\delta_4$$

$$= -0.4 + 0.72(0.7) + 0.518(-1.2) + 0.373(1.9) + 0.269(-2)$$

$$= -0.4 + 0.504 - 0.622 + 0.709 - 0.538$$

$$= -0.347 \approx -0.35 \checkmark$$

对比 MC 估计 ($\lambda = 1$):

$$G_0 = r_0 + 0.9r_1 + 0.81r_2 + 0.729r_3 + 0.656r_4$$

$$= 1 + 0.9(2) + 0.81(0) + 0.729(3) + 0.656(-1)$$

$$= 1 + 1.8 + 0 + 2.19 - 0.66 = 4.33$$

$$\hat{A}_0^{\text{MC}} = G_0 - V(s_0) = 4.33 - 5 = -0.67$$

对比 TD 估计 ($\lambda = 0$):

$$\hat{A}_0^{\text{TD}} = \delta_0 = -0.4$$

总结:

方法	$\hat{A}_0$
TD ($\lambda = 0$)	-0.40
GAE ($\lambda = 0.8$)	-0.35
MC ($\lambda = 1$)	-0.67

GAE 在 TD 和 MC 之间取得平衡。

手算: 改变 λ 对 GAE 的影响

用同样的轨迹, 比较不同 λ :

λ	$\hat{A}_0$	$\hat{A}_1$	$\hat{A}_2$	$\hat{A}_3$	$\hat{A}_4$	有效视野
0	-0.40	0.70	-1.20	1.90	-2.00	1.0 步
0.5	-0.24	0.36	-0.75	1.00	-2.00	1.8 步
0.8	-0.35	0.07	-0.87	0.46	-2.00	3.6 步
0.95	-0.56	-0.19	-1.04	0.19	-2.00	6.9 步
1	-0.67	-0.30	-1.11	0.10	-2.00	10 步

有效视野 = $1/(1 - \gamma\lambda)$

观察： λ 越大，越多远处 TD 误差 (δ_3, δ_4) 被计入 $\hat{A}_0$ ，估计的有效视野越长。

定理 5.1 (GAE 是 n 步估计的指数平均).

$$\hat{A}_t^{\text{GAE}(\lambda)} = (1 - \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} \hat{A}_t^{(n)}$$

其中 $\hat{A}_t^{(n)} = \sum_{l=0}^{n-1} \gamma^l r_{t+l} + \gamma^n V(s_{t+n}) - V(s_t)$ 是 n 步优势估计。

证明. Step 1: n 步优势估计

$$\hat{A}_t^{(n)} = r_t + \gamma r_{t+1} + \dots + \gamma^{n-1} r_{t+n-1} + \gamma^n V(s_{t+n}) - V(s_t)$$

Step 2: 展开为 TD 误差之和

$$\hat{A}_t^{(1)} = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) = \delta_t$$

$$\hat{A}_t^{(2)} = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 V(s_{t+2}) - V(s_t)$$

注意：

$$\begin{aligned} \hat{A}_t^{(2)} &= [r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)] + \gamma[r_{t+1} + \gamma V(s_{t+2}) - V(s_{t+1})] \\ &= \delta_t + \gamma \delta_{t+1} \end{aligned}$$

归纳证明： $\hat{A}_t^{(n)} = \sum_{l=0}^{n-1} \gamma^l \delta_{t+l}$

Step 3: 计算指数平均

$$\begin{aligned} &(1 - \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} \hat{A}_t^{(n)} \\ &= (1 - \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} \sum_{l=0}^{n-1} \gamma^l \delta_{t+l} \end{aligned}$$

交换求和顺序。对于固定的 l ， δ_{t+l} 在 $n > l$ 的项中出现：

$$\begin{aligned} &= (1 - \lambda) \sum_{l=0}^{\infty} \gamma^l \delta_{t+l} \sum_{n=l+1}^{\infty} \lambda^{n-1} \\ &= (1 - \lambda) \sum_{l=0}^{\infty} \gamma^l \delta_{t+l} \cdot \frac{\lambda^l}{1 - \lambda} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l} \end{aligned}$$

□

GAE 的数值例子

轨迹: $(s_0, a_0, r_0 = 1) \rightarrow (s_1, a_1, r_1 = 2) \rightarrow (s_2, a_2, r_2 = -1) \rightarrow s_3$ (终止)

$$V(s_0) = 5, V(s_1) = 4, V(s_2) = 1, V(s_3) = 0$$

$$\gamma = 0.99, \lambda = 0.95$$

Step 1: 计算 TD 误差

$$\delta_0 = r_0 + \gamma V(s_1) - V(s_0) = 1 + 0.99 \times 4 - 5 = -0.04$$

$$\delta_1 = r_1 + \gamma V(s_2) - V(s_1) = 2 + 0.99 \times 1 - 4 = -1.01$$

$$\delta_2 = r_2 + \gamma V(s_3) - V(s_2) = -1 + 0 - 1 = -2$$

Step 2: 计算 GAE (从后往前)

$$\hat{A}_2^{\text{GAE}} = \delta_2 = -2$$

$$\hat{A}_1^{\text{GAE}} = \delta_1 + \gamma \lambda \hat{A}_2^{\text{GAE}} = -1.01 + 0.99 \times 0.95 \times (-2) = -1.01 - 1.88 = -2.89$$

$$\hat{A}_0^{\text{GAE}} = \delta_0 + \gamma \lambda \hat{A}_1^{\text{GAE}} = -0.04 + 0.9405 \times (-2.89) = -0.04 - 2.72 = -2.76$$

对比 MC 估计:

$$G_0 = 1 + 0.99 \times 2 + 0.99^2 \times (-1) = 1 + 1.98 - 0.98 = 2.0$$

$$\hat{A}_0^{\text{MC}} = G_0 - V(s_0) = 2.0 - 5 = -3.0$$

GAE 给出 -2.76, MC 给出 -3.0, GAE 更接近 TD 的 -0.04。

定理 5.2 (GAE 的偏差-方差权衡). 设 V 有误差 $\epsilon_V = V - V^\pi$, 则 (量级估计):

$$\text{Bias}[\hat{A}^{\text{GAE}}] = O((1 - \lambda) \epsilon_V), \quad \text{Var}[\hat{A}^{\text{GAE}}] = O\left(\frac{1}{1 - (\gamma\lambda)^2} \sigma_r^2\right)$$

即 λ 越大偏差越小 ($\lambda = 1$ 时为零, 退化为无偏的 MC), 方差越大。

证明思路. 偏差分析:

$$\hat{A}^{\text{GAE}} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}$$

$$\text{真实优势: } A^\pi(s_t, a_t) = r_t + \gamma V^\pi(s_{t+1}) - V^\pi(s_t)$$

$$\text{由于我们用 } V \text{ 代替 } V^\pi: \delta_t - A_t^\pi = \gamma(V(s_{t+1}) - V^\pi(s_{t+1})) - (V(s_t) - V^\pi(s_t)) = \gamma\epsilon_V(s_{t+1}) - \epsilon_V(s_t)$$

偏差主要来自于 ϵ_V 的累积。由于 GAE 用 $\gamma\lambda$ 折扣, 偏差与 $(1 - \lambda)$ 成正比。

方差分析:

$$\text{Var}[\hat{A}^{\text{GAE}}] = \text{Var}\left[\sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}\right]$$

$$\text{假设 } \delta \text{ 之间独立 (粗略近似): } \approx \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^{2l} \text{Var}[\delta] = \frac{\text{Var}[\delta]}{1 - (\gamma\lambda)^2}$$

λ 越大, 方差越大。

□

$\lambda = 0.95$ 几乎总是最优

在大量实验中, $\lambda \in [0.9, 0.99]$ 效果相近, $\lambda = 0.95$ 是常用默认值。

为什么?

$$\gamma\lambda = 0.99 \times 0.95 = 0.9405$$

$$\text{有效视野: } \frac{1}{1 - \gamma\lambda} = \frac{1}{0.0595} \approx 17 \text{ 步}$$

这意味着 GAE 主要看未来 **17 步** 的信息，既足够远（减少偏差），又不会太远（控制方差）。

对比：

- $\lambda = 0$: 有效视野 1 步 (TD(0)), 偏差大
- $\lambda = 1$: 有效视野 $1/(1 - \gamma) = 100$ 步 (MC), 方差大
- $\lambda = 0.95$: 有效视野 17 步, 平衡

6 PPO 的 GPU 效率优化

PPO 的计算瓶颈

PPO 是 on-policy 算法：必须用当前策略收集数据。

问题：每次更新都要重新收集数据，采样效率低。

解决：并行采样 + minibatch 更新

6.1 并行环境采样

向量化环境

同时运行 N 个环境副本，一次采样 N 个 transition。

单环境： $s \rightarrow a \rightarrow r, s'$ ，每秒 1000 步

1024 个并行环境： $s \rightarrow a \rightarrow r, s'$ ，每秒 100 万步

加速比：1000 倍！

PPO 的吞吐量

设置：

- 并行环境数 $N = 2048$
- 每个环境采样步数 $T = 128$
- Minibatch 大小 $M = 512$
- 每次更新 epochs $K = 4$

每次策略更新：

- 采样数据量： $N \times T = 2048 \times 128 = 262144$ 个 transition
- Minibatch 数： $NT/M = 262144/512 = 512$
- 总梯度更新次数： $K \times 512 = 2048$

在 RTX 3090 上：

- 采样时间: ~ 0.5 秒 (Isaac Gym)
- 更新时间: ~ 1 秒 (2048 次梯度计算)
- 每秒处理: $262144/1.5 \approx 175000$ transitions/秒

6.2 多次 Minibatch 更新

定理 6.1 (PPO 可以多次复用数据). 在 clip 机制下, 同一批数据可以更新 K 次 (通常 $K = 3 \sim 10$), 而不会导致策略崩溃。

直觉解释. TRPO/PPO 的核心是限制新旧策略的差距。

第 1 次更新: π_1 相对 π_0 变化受 clip 限制, $r = \pi_1/\pi_0 \in [0.8, 1.2]$

第 2 次更新: π_2 相对 π_0 的 $r = \pi_2/\pi_0$

问题: r 是否还在 $[0.8, 1.2]$?

$$r = \frac{\pi_2}{\pi_0} = \frac{\pi_2}{\pi_1} \cdot \frac{\pi_1}{\pi_0}$$

如果每次更新 r 变化 20%, K 次后可能 $r \in [0.8^K, 1.2^K]$ 。

$K = 4$: $r \in [0.41, 2.07]$

但: clip 机制在每次更新时都起作用, 阻止激进更新。

实际中, $K = 4$ 时平均 $r \approx [0.9, 1.1]$, 远没有理论最坏情况那么极端。 □

为什么 PPO 比 TRPO 快 100 倍

TRPO 每次更新:

1. 收集数据
2. 计算梯度
3. CG 求 $F^{-1}g$ (10 次 Fisher-向量乘积)
4. 线搜索 (5 次策略评估)
5. 1 次策略更新

总计: 相当于 ~ 16 次梯度计算

PPO 每次更新:

1. 收集数据
2. 多次 minibatch 梯度更新
3. 每次更新就是 1 次前向 + 1 次反向

总计: $K \times (\text{minibatch 数})$ 次梯度计算, 但每次计算很快

关键差异:

- TRPO: 需要二阶信息 (Fisher), 每个样本算 K 次

- PPO: 只需要一阶信息, 每个样本算 1 次

结果: 相同 wall-clock 时间, PPO 处理的样本量是 TRPO 的 **10-100 倍!**

7 RLHF 中的 PPO

ChatGPT 是怎么训练的

RLHF = Reinforcement Learning from Human Feedback

目标: 让语言模型生成人类喜欢的回答

方法: 用 PPO 微调语言模型, 奖励由”人类偏好模型”给出

7.1 综述: 闭式解作为理论桥梁

现实中的 RLHF 通常是: 先从人类反馈数据里学一个奖励模型, 再用这个奖励去优化策略。而下面要推的”最优策略闭式解”本身并不直接拿来生成答案——它更像一座理论桥梁, 连接”奖励”与”策略”, 并由此派生出 PPO 与 DPO 两条现实路线。

核心是 KL 正则化 RLHF 目标的闭式解 (下文严格推导):

$$\pi^*(y | x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y | x) \exp\left(\frac{R(x, y)}{\beta}\right).$$

读法: **最优策略 = 参考模型 × 奖励的指数加权, 再归一化**。模型不是一味追高奖励, 而是在参考模型附近移动——奖励高的回答概率上升、低的下降, 但 KL 惩罚拦着它别偏离原模型太远 (β 越大越保守)。

现实中两类用法。

(1) **传统 RLHF:** 真的先学一个奖励模型。

1. 先训练 SFT 模型, 作为参考策略 $\pi_{\text{ref}}(y|x)$ 。
2. 同一 prompt 生成多个回答, 由人标注偏好, 得到三元组 (x, y_w, y_l) (y_w 是 preferred、 y_l 是 rejected)。
3. 用 Bradley-Terry/logistic 损失训练**奖励模型** $R_\phi(x, y)$, 使 $R_\phi(x, y_w) > R_\phi(x, y_l)$:

$$\mathcal{L}_R = -\log \sigma(R_\phi(x, y_w) - R_\phi(x, y_l)).$$

4. 再用 PPO (或类似算法) 优化

$$\max_{\theta} \mathbb{E}_{y \sim \pi_{\theta}} [R_{\phi}(x, y)] - \beta D_{KL}(\pi_{\theta} \| \pi_{\text{ref}}).$$

注意: 这里的奖励不是世界天然给的, 而是从人类**偏好**数据中拟合出来的。

(2) **DPO 类:** 不显式学奖励, 把闭式解反过来用。闭式解可反解出奖励 (详见后面的推论):

$$R(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x),$$

其中 $Z(x)$ 只与 prompt 有关, 在同一 prompt 下两回答相减时抵消:

$$R(x, y_w) - R(x, y_l) = \beta \left[\log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \right].$$

于是**不必训练奖励模型**: 直接训练策略, 让 preferred 相对参考模型的概率提升幅度, 大于 rejected 的提升幅度——这就是 DPO 的核心。

为什么不直接用闭式解生成?

因为配分函数

$$Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp(R(x, y)/\beta)$$

要对所有可能回答 y 求和——语言模型的回答空间是天文数字, 根本无法枚举。所以现实中从不真的去算 $\pi^*(y|x)$, 而是把闭式解当**指导**:

- **传统 RLHF**: 先学奖励, 再用 PPO 近似优化该目标;
- **DPO/IPO/KTO/ORPO**: 利用闭式解把奖励消掉, 直接从偏好数据训练策略。

两条路殊途同归, 差别只在”奖励是显式学出来、还是被解析地消掉”。

7.2 RLHF 的优化问题

定义 7.1 (RLHF 目标).

$$\max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(\cdot|x)} [R(x, y)] - \beta D_{KL}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}})$$

其中:

- x : 用户输入 (prompt)
- y : 模型输出 (response)
- $R(x, y)$: 奖励模型 (Reward Model) 的评分
- π_{ref} : 预训练模型 (reference policy)
- β : KL 惩罚系数

为什么需要 KL 惩罚

没有 KL 惩罚会发生什么?

Reward Hacking: 模型学会”欺骗”奖励模型

- 奖励模型喜欢长回答 → 模型生成超长废话
- 奖励模型喜欢确定性语气 → 模型胡说八道但很自信
- 奖励模型有某些 bias → 模型 exploit 这些 bias

KL 惩罚的作用:

- 保持模型不偏离预训练太远
- 预训练模型学过”什么是正常的语言”
- KL 约束保留这种”常识”

7.3 用 PPO 后训练大语言模型：clip 在 RLHF 里长这样

前面的 clip (§4)、GAE (§5) 都是在抽象的 (s, a) 上讲的。落到语言模型，只要把”状态/动作”对应过去：**生成一句话就是一条轨迹，每吐一个 token 就是走一步**。这一节把它接成可跑的 recipe，并明确 clip 到底用在哪。

Token 级 MDP。对 prompt x ，自回归生成回答 $y = (y_1, \dots, y_T)$ ：状态 $s_t = (x, y_{<t})$ (prompt 加已生成前缀)，动作 $a_t = y_t$ (下一个 token)，策略 $\pi_\theta(y_t | x, y_{<t})$ 就是语言模型的下一 token 分布；一条轨迹即生成完整回答 (句子短，通常取 $\gamma \approx 1$)。

奖励怎么给 (最关键、也最 LLM 特有)。奖励模型 R_ϕ 只在句末给一个标量分 $R_\phi(x, y)$ ；而 RLHF 目标里的 $-\beta D_{KL}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}})$ 被摊到每个 token 上，写成逐 token 的 KL 惩罚。于是每步奖励为

$$r_t = \underbrace{-\beta \log \frac{\pi_\theta(y_t | s_t)}{\pi_{\text{ref}}(y_t | s_t)}}_{\text{逐 token KL 惩罚 (每步都有)}} + \underbrace{\mathbf{1}[t = T] R_\phi(x, y)}_{\text{只有句末才有 RM 奖励}}.$$

直觉：每写一个 token 都因”偏离参考模型”被轻罚，整句写完才由奖励模型打总分；把 r_t 沿句子加起来，正好近似 $\mathbb{E}[R_\phi] - \beta D_{KL}$ 。

价值与优势。在语言模型上再接一个 value head $V_\psi(s_t)$ 估计后续回报，用 §5 的 GAE 在 token 序列上算优势：

$$\delta_t = r_t + \gamma V_\psi(s_{t+1}) - V_\psi(s_t), \quad \hat{A}_t = \sum_{l \geq 0} (\gamma \lambda)^l \delta_{t+l}.$$

这里才真正用上 clip。把 §4 的 PPO-Clip 目标原样搬来，只是”动作 = token、比率 = 逐 token 概率比”：

$$\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t | x, y_{<t})}, \quad L^{\text{CLIP}} = \mathbb{E}_t \left[\min(\rho_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right].$$

clip 在这里的作用：限制每个 token 的概率在一次更新里别离 $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ 太远，把策略锁在参考模型附近，防止微调把语言模型”调崩” (语无伦次、模式坍塌)。它和上面的逐 token KL 惩罚是两道并行的”别跑偏”保险。完整的 PPO 总损失为

$$L = \underbrace{L^{\text{CLIP}}}_{\text{策略}} - c_1 \underbrace{(V_\psi(s_t) - \hat{R}_t)^2}_{\text{价值回归}} + c_2 \underbrace{\mathcal{H}[\pi_\theta]}_{\text{熵奖励}},$$

其中 $\hat{R}_t = \hat{A}_t + V_\psi(s_t)$ 是价值回归的目标。

完整流程: SFT → RM → PPO

1. **SFT**: 监督微调得到 π_{ref} (也是 PPO 的初始 π_{θ})。
2. **RM**: 用偏好数据训奖励模型 R_{ϕ} (Bradley-Terry 损失)。
3. **PPO 循环**: 取一批 prompt, 用当前 π_{θ} (即本批的 $\pi_{\theta_{\text{old}}}$) 采样回答 → 用 R_{ϕ} 打分、算逐 token 奖励 r_t → value head+GAE 算 $\hat{A}_t$ → 在这批数据上做 K 轮 minibatch 的 clip 更新 (同时回归 value head) → 换下一批, 循环。

每换一批就刷新 $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ 与优势, clip 只在同一批的 K 轮内约束漂移; 实现里常再加按 **KL 早停** (一批内若 $\mathbb{E}[D_{KL}(\pi_{\text{old}}||\pi_{\theta})]$ 超阈值就提前结束这轮) 兜底。这就是 §7.1 里”传统 RLHF: 先学奖励、再用 PPO 优化”那条路的具体长相。

7.4 最优策略的闭式解 (通往 DPO 的桥)

定理 7.1 (RLHF 的最优策略——闭式解). RLHF 目标的最优策略为:

$$\pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp\left(\frac{R(x,y)}{\beta}\right)$$

其中 $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp(R(x,y)/\beta)$ 是配分函数。

证明. Step 1: 写出优化问题

对于固定的 x , 优化:

$$\max_{\pi} \sum_y \pi(y) R(x,y) - \beta \sum_y \pi(y) \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)}$$

约束: $\sum_y \pi(y) = 1, \pi(y) \geq 0$

Step 2: Lagrangian

$$\mathcal{L} = \sum_y \pi(y) R(y) - \beta \sum_y \pi(y) \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} + \lambda \left(1 - \sum_y \pi(y)\right)$$

Step 3: 对 $\pi(y)$ 求导

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi(y)} = R(y) - \beta \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} - \beta - \lambda = 0$$

解得:

$$\begin{aligned} \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} &= \frac{R(y) - \beta - \lambda}{\beta} \\ \pi(y) &= \pi_{\text{ref}}(y) \exp\left(\frac{R(y)}{\beta}\right) \exp\left(\frac{-\beta - \lambda}{\beta}\right) \end{aligned}$$

Step 4: 归一化确定 λ

$\sum_y \pi(y) = 1$ 要求:

$$\exp\left(\frac{-\beta - \lambda}{\beta}\right) = \frac{1}{\sum_y \pi_{\text{ref}}(y) e^{R(y)/\beta}} = \frac{1}{Z}$$

因此 $\pi^*(y) = \frac{1}{Z} \pi_{\text{ref}}(y) e^{R(y)/\beta}$ 。

□

推论 7.1 (最优策略的奖励表示). 从 π^* 的闭式解可以反解出奖励:

$$R(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

证明. 由 $\pi^*(y) = \frac{1}{Z} \pi_{\text{ref}}(y) e^{R(y)/\beta}$, 两边取对数:

$$\log \pi^*(y) = \log \pi_{\text{ref}}(y) + \frac{R(y)}{\beta} - \log Z$$

移项得 $R(y) = \beta \log \frac{\pi^*(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} + \beta \log Z$. □

物理意义: 温度、隐式奖励、与”只有差有意义”

两个闭式解放在一起, 有三层意思值得记住:

(1) **Boltzmann 分布**—— β 是温度. $\pi^* \propto \pi_{\text{ref}} e^{R/\beta}$ 是吉布斯分布: π_{ref} 是先验, $-R$ 是能量, Z 是配分函数. β 扮演温度: $\beta \rightarrow 0$ (弱 KL, 低温) $\rightarrow \pi^*$ 塌到 reward 最高的回答 (贪婪); $\beta \rightarrow \infty$ (强 KL, 高温) $\rightarrow \pi^* \rightarrow \pi_{\text{ref}}$ (退回先验). 下面 $\beta = 2/1/0.5$ 的数值表就是一次”降温”.

(2) **策略本身就是隐式奖励模型**. 反解式说: 拿到对齐后的 π^* 就能读出奖励, $\log \frac{\pi^*}{\pi_{\text{ref}}}$ 正是”对齐把回答 y 相对预训练先验抬高/压低了”. 不必单独训 reward model——这正是 DPO 的根基.

(3) **奖励只能恢复到”每 prompt 一个常数”**. $\beta \log Z(x)$ 只依赖 x 、不依赖 y . 所以 R 与 $R + c(x)$ 给出完全相同的 π^* 和偏好——只有同一 prompt 内的奖励差有意义, 绝对值不可辨识. 这也是 $\log Z$ 在 DPO 里必然抵消的根本原因.

RLHF 的详细数值例子

设置: prompt $x = \text{”Explain quantum physics”}$

三个候选回答及其奖励:

回答	$R(x, y)$	$\pi_{\text{ref}}(y x)$
y_1 : ”It’s complicated.”	0.2	0.5
y_2 : ”Quantum physics studies...” (中等长度)	0.8	0.3
y_3 : ”Quantum physics is...” (详细解释)	1.0	0.2

Case 1: $\beta = 1$ (中等 KL 惩罚)

$$\pi^*(y_1) \propto 0.5 \times e^{0.2/1} = 0.5 \times 1.221 = 0.611$$

$$\pi^*(y_2) \propto 0.3 \times e^{0.8/1} = 0.3 \times 2.226 = 0.668$$

$$\pi^*(y_3) \propto 0.2 \times e^{1.0/1} = 0.2 \times 2.718 = 0.544$$

$$\text{归一化: } Z = 0.611 + 0.668 + 0.544 = 1.823$$

$$\pi^*(y_1) = 0.611/1.823 = 0.335$$

$$\pi^*(y_2) = 0.668/1.823 = 0.366$$

$$\pi^*(y_3) = 0.544/1.823 = 0.298$$

Case 2: $\beta = 0.5$ (弱 KL 惩罚, 更信任奖励)

$$\pi^*(y_1) \propto 0.5 \times e^{0.2/0.5} = 0.5 \times e^{0.4} = 0.5 \times 1.492 = 0.746$$

$$\pi^*(y_2) \propto 0.3 \times e^{0.8/0.5} = 0.3 \times e^{1.6} = 0.3 \times 4.953 = 1.486$$

$$\pi^*(y_3) \propto 0.2 \times e^{1.0/0.5} = 0.2 \times e^{2.0} = 0.2 \times 7.389 = 1.478$$

$$\text{归一化: } Z = 0.746 + 1.486 + 1.478 = 3.710$$

$$\pi^*(y_1) = 0.746/3.710 = 0.201$$

$$\pi^*(y_2) = 1.486/3.710 = 0.401$$

$$\pi^*(y_3) = 1.478/3.710 = 0.398$$

Case 3: $\beta = 2$ (强 KL 惩罚, 保守)

$$\pi^*(y_1) \propto 0.5 \times e^{0.2/2} = 0.5 \times e^{0.1} = 0.5 \times 1.105 = 0.553$$

$$\pi^*(y_2) \propto 0.3 \times e^{0.8/2} = 0.3 \times e^{0.4} = 0.3 \times 1.492 = 0.448$$

$$\pi^*(y_3) \propto 0.2 \times e^{1.0/2} = 0.2 \times e^{0.5} = 0.2 \times 1.649 = 0.330$$

$$\text{归一化: } Z = 0.553 + 0.448 + 0.330 = 1.331$$

$$\pi^*(y_1) = 0.553/1.331 = 0.415$$

$$\pi^*(y_2) = 0.448/1.331 = 0.337$$

$$\pi^*(y_3) = 0.330/1.331 = 0.248$$

总结表:

β	$\pi^*(y_1)$	$\pi^*(y_2)$	$\pi^*(y_3)$	$D_{KL}(\pi^* \parallel \pi_{\text{ref}})$
π_{ref}	0.500	0.300	0.200	0
2.0	0.415	0.337	0.248	0.016
1.0	0.335	0.366	0.298	0.057
0.5	0.201	0.401	0.398	0.201
$\rightarrow 0$	0	0.5	0.5	∞

验证 KL ($\beta = 1$):

$$\begin{aligned}
 D_{KL} &= 0.335 \log \frac{0.335}{0.5} + 0.366 \log \frac{0.366}{0.3} + 0.298 \log \frac{0.298}{0.2} \\
 &= 0.335 \times (-0.400) + 0.366 \times 0.199 + 0.298 \times 0.399 \\
 &= -0.134 + 0.073 + 0.119 = 0.058 \approx 0.057 \checkmark
 \end{aligned}$$

手算: 隐式奖励的反推

由最优策略 π^* 反推奖励 R 。

$$R(y) = \beta \log \frac{\pi^*(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} + \beta \log Z$$

用 $\beta = 1$ 的例子:

$$\log Z = \log 1.823 = 0.600$$

$$R(y_1) = 1 \times \log \frac{0.335}{0.5} + 0.600 = -0.400 + 0.600 = 0.200 \checkmark$$

$$R(y_2) = 1 \times \log \frac{0.366}{0.3} + 0.600 = 0.199 + 0.600 = 0.799 \approx 0.8 \checkmark$$

$$R(y_3) = 1 \times \log \frac{0.298}{0.2} + 0.600 = 0.399 + 0.600 = 0.999 \approx 1.0 \checkmark$$

这就是 DPO 能工作的原因: 从 π^*/π_{ref} 的比值可以恢复奖励 (差一个常数 $\log Z$, 但在

偏好比较中抵消)。

8 DPO: 直接偏好优化

RLHF 的问题

RLHF 需要两步:

1. 训练奖励模型 $R(x, y)$
2. 用 PPO 优化策略 π_θ

问题: PPO 不稳定, 超参数多, 计算量大。

DPO 的想法: 能否跳过奖励模型, 直接从偏好数据训练策略?

8.1 Bradley-Terry 偏好模型

定义 8.1 (Bradley-Terry 模型). 给定两个回答 y_w (winning, 人类偏好) 和 y_l (losing), 偏好概率为:

$$P(y_w \succ y_l | x) = \sigma(R(x, y_w) - R(x, y_l))$$

其中 $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 是 sigmoid 函数。

Bradley-Terry 的数值直觉

设 $R(y_w) = 1.0$, $R(y_l) = 0.5$, 则 $\Delta R = 0.5$

$$P(y_w \succ y_l) = \sigma(0.5) = \frac{1}{1+e^{-0.5}} = \frac{1}{1+0.61} = 0.62$$

$\Delta R = R(y_w) - R(y_l)$	$P(y_w \succ y_l)$
-2	0.12
-1	0.27
0	0.50
0.5	0.62
1	0.73
2	0.88
3	0.95

直觉: 奖励差越大, 偏好越确定。差 3 分时, 95% 概率选高分。

8.2 DPO 的推导

定理 8.1 (DPO 目标的推导). 将 RLHF 最优策略的奖励表示代入 Bradley-Terry 模型, 得到 DPO 目标:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \right) \right]$$

证明. **Step 1:** 奖励的策略表示

由 RLHF 最优解的推论:

$$R(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

Step 2: 代入 Bradley-Terry

$$\begin{aligned} P(y_w \succ y_l) &= \sigma(R(y_w) - R(y_l)) \\ &= \sigma \left(\beta \log \frac{\pi^*(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} + \beta \log Z - \beta \log \frac{\pi^*(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} - \beta \log Z \right) \\ &= \sigma \left(\beta \log \frac{\pi^*(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} \right) \end{aligned}$$

关键: $\log Z$ 项抵消了!

Step 3: 最大似然

用 π_{θ} 代替 π^* , 最大化偏好数据的对数似然:

$$\max_{\theta} \sum_{(x, y_w, y_l)} \log P_{\theta}(y_w \succ y_l)$$

等价于最小化负对数似然, 得到 DPO 目标。 □

DPO 的神奇之处

配分函数 Z 消失了!

在 RLHF 中, $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y) e^{R(y)/\beta}$ 是难以计算的 (需要对所有可能的 y 求和)。

但在 DPO 中, y_w 和 y_l 的 Z 相同, 相减时抵消!

这让 DPO 可以**直接优化**, 不需要采样或 RL。

DPO 梯度的详细推导

$$\text{设 } u = \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)}$$

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(u)$$

Step 1: σ 的导数

$$\sigma'(u) = \sigma(u)(1 - \sigma(u))$$

Step 2: $\log \sigma$ 的导数

$$\frac{d}{du}(-\log \sigma(u)) = -\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} = -(1 - \sigma(u)) = -\sigma(-u)$$

(用了恒等式 $1 - \sigma(u) = \sigma(-u)$ 。)

Step 3: 对 θ 的梯度

$$\nabla_{\theta} u = \beta \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_w) - \beta \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_l)$$

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L} = -\sigma(-u) \cdot \beta (\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_w) - \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_l))$$

$$= \beta \sigma(-u) (\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_l) - \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_w))$$

$$= \beta (1 - \sigma(u)) (\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_l) - \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_w))$$

直觉:

- $(1 - \sigma(u))$: 当前模型预测错误的概率
- 预测越错 (u 小), 梯度越大
- 梯度方向: 增加 y_w 的概率, 减少 y_l 的概率

手算 DPO: 单个偏好对的完整训练

设置: Softmax 策略, 3 个 token: y_w, y_l, y_o

$$\pi_{\theta}(y) = \frac{e^{\theta y}}{\sum_z e^{\theta z}}, \text{ 参数 } \theta = (\theta_w, \theta_l, \theta_o)$$

初始: $\theta^{(0)} = (0, 0, 0)$

$$\pi_{\theta}^{(0)}(y_w) = \pi_{\theta}^{(0)}(y_l) = \pi_{\theta}^{(0)}(y_o) = 1/3$$

参考策略: $\pi_{\text{ref}} = (1/3, 1/3, 1/3)$ (与初始相同)

$\beta = 1$, 学习率 $\alpha = 0.5$

Step 1: 计算初始 loss

$$h_w = \log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} = \log \frac{1/3}{1/3} = 0$$

$$h_l = \log \frac{\pi_{\theta}(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} = 0$$

$$u = \beta(h_w - h_l) = 1 \times (0 - 0) = 0$$

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(0) = -\log(0.5) = 0.693$$

Step 2: 计算梯度

$$\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_w) = e_w - \pi = (1, 0, 0) - (1/3, 1/3, 1/3) = (2/3, -1/3, -1/3)$$

$$\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_l) = e_l - \pi = (0, 1, 0) - (1/3, 1/3, 1/3) = (-1/3, 2/3, -1/3)$$

$$\nabla_{\theta} u = \beta (\nabla \log \pi(y_w) - \nabla \log \pi(y_l))$$

$$= 1 \times ((2/3, -1/3, -1/3) - (-1/3, 2/3, -1/3))$$

$$= (1, -1, 0)$$

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L} = -(1 - \sigma(0)) \cdot (1, -1, 0) = -0.5 \times (1, -1, 0) = (-0.5, 0.5, 0)$$

Step 3: 更新参数

$$\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \alpha \nabla_{\theta} \mathcal{L} = (0, 0, 0) - 0.5 \times (-0.5, 0.5, 0)$$

$$= (0.25, -0.25, 0)$$

Step 4: 计算新策略

$$Z = e^{0.25} + e^{-0.25} + e^0 = 1.284 + 0.779 + 1 = 3.063$$

$$\pi^{(1)}(y_w) = 1.284/3.063 = 0.419$$

$$\pi^{(1)}(y_l) = 0.779/3.063 = 0.254$$

$$\pi^{(1)}(y_o) = 1/3.063 = 0.327$$

Step 5: 计算新 loss

$$h_w = \log \frac{0.419}{1/3} = \log 1.257 = 0.229$$

$$h_l = \log \frac{0.254}{1/3} = \log 0.762 = -0.272$$

$$u = 1 \times (0.229 - (-0.272)) = 0.501$$

$$\mathcal{L}^{(1)} = -\log \sigma(0.501) = -\log(0.623) = 0.474$$

总结:

迭代	$\pi(y_w)$	$\pi(y_l)$	$\pi(y_o)$	u	Loss
0	0.333	0.333	0.333	0	0.693
1	0.419	0.254	0.327	0.501	0.474

一步更新后, y_w 概率从 33.3% 增加到 41.9%, y_l 从 33.3% 降到 25.4%, loss 从 0.693 降到 0.474。

手算 DPO: 继续迭代到收敛

继续上面的例子, 迭代多次:

迭代	θ_w	θ_l	θ_o	$\pi(y_w)$	Loss
0	0	0	0	0.333	0.693
1	0.25	-0.25	0	0.419	0.474
2	0.44	-0.44	0	0.481	0.350
3	0.59	-0.59	0	0.530	0.271
5	0.82	-0.82	0	0.597	0.182
10	1.22	-1.22	0	0.698	0.094
20	1.72	-1.72	0	0.789	0.043
∞	∞	$-\infty$	0	1.0	0

观察:

- θ_w 和 θ_l 以相反方向增长
- θ_o 保持为 0 (与偏好无关)
- 极限: $\pi(y_w) \rightarrow 1, \pi(y_l) \rightarrow 0$
- 但收敛变慢 (梯度趋于 0)

DPO 的数值例子

数据: $x = \text{"Is the Earth flat?"}$

$y_w = \text{"No, the Earth is approximately spherical."}$

$y_l = \text{"Some people believe it might be flat."}$

初始: $\pi_\theta = \pi_{\text{ref}}$, 所以 $\log \frac{\pi_\theta}{\pi_{\text{ref}}} = 0$

$$u = \beta(0 - 0) = 0$$

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(0) = -\log(0.5) = 0.693$$

训练后: 假设 $\log \frac{\pi_\theta(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} = 0.5$, $\log \frac{\pi_\theta(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} = -0.3$

$$\text{设 } \beta = 0.1: u = 0.1 \times (0.5 - (-0.3)) = 0.08$$

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(0.08) = -\log(0.52) = 0.654$$

$$\text{设 } \beta = 1: u = 1 \times 0.8 = 0.8$$

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(0.8) = -\log(0.69) = 0.371$$

β 越大, 惩罚偏好偏离越强。

8.3 DPO 与 RLHF 的等价性

定理 8.2 (DPO 的全局最优等于 RLHF 的最优). 若偏好数据由真实奖励 R^* 和 Bradley-Terry 模型生成, 且 π_θ 有足够表达能力, 则 DPO 的全局最优 π_θ^* 等于 RLHF 的最优策略。

证明. Step 1: DPO 期望损失的最优条件 (注意不是让 $\text{loss} \rightarrow 0$)

偏好由 BT 模型按真实奖励 R^* 随机生成, 故 $P^*(y_w \succ y_l) = \sigma(R^*(y_w) - R^*(y_l))$ 一般落在 $(0, 1)$ 内, 而非 $0/1$ 。最小化期望 DPO 损失

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(y_w, y_l)} [-\log \sigma(u_\theta)], \quad u_\theta = \beta \log \frac{\pi_\theta(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)}$$

本质是让模型预测的偏好概率 $\sigma(u_\theta)$ 去拟合真实 P^* (交叉熵, 最优在 $\sigma(u_\theta) = P^*$ 处取得)。因此最优在有限的 u_θ 处:

$$u_\theta^* = R^*(y_w) - R^*(y_l) \quad (\text{有限}),$$

而不是 $u_\theta \rightarrow +\infty$ ——后者只在偏好确定可分 ($P^* \in \{0, 1\}$) 时才出现。这也澄清了一个常见误解: DPO 并不把概率推到 $0/1$ 。

Step 2: 与 Bradley-Terry 的一致性

真实偏好概率 $P^*(y_w \succ y_l) = \sigma(R^*(y_w) - R^*(y_l))$ 。

若 π_θ 使得 $\beta \log \frac{\pi_\theta(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} = R^*(y) + c$ (常数 c), 则模型偏好概率与真实一致。

Step 3: 识别 RLHF 解

$$\beta \log \frac{\pi_\theta(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} = R^*(y) + c$$

$$\Rightarrow \pi_\theta(y) = \pi_{\text{ref}}(y) e^{(R^*(y)+c)/\beta}$$

$$\Rightarrow \pi_\theta(y) \propto \pi_{\text{ref}}(y) e^{R^*(y)/\beta}$$

这正是 RLHF 的最优策略形式! □

9 IPO：恒等映射偏好优化

DPO 的问题

DPO 假设 Bradley-Terry 模型完美成立。但实际中：

- 人类偏好有噪声
- 偏好可能不传递 ($A \succ B$ 且 $B \succ C$ 但 $A \not\succ C$)
- 极端奖励差会导致数值问题

IPO 的想法：用更鲁棒的损失函数。

定义 9.1 (IPO 目标).

$$\mathcal{L}_{\text{IPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \log \frac{\pi_{\theta}(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} - \frac{1}{2\beta} \right)^2 \right]$$

定理 9.1 (IPO 的来源：正则化的 pairwise ranking). IPO 可以从以下目标推导：

$$\min_{\pi} \mathbb{E}_{y_w, y_l} [(R(y_w) - R(y_l) - m)^2] + \beta D_{KL}(\pi \| \pi_{\text{ref}})$$

其中 m 是期望的 margin。

证明. Step 1: 用策略表示奖励

由 RLHF 最优解： $R(y) = \beta \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} + C$

Step 2: 代入 ranking 目标

$$R(y_w) - R(y_l) = \beta \left(\log \frac{\pi(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \log \frac{\pi(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} \right)$$

设期望 margin $m = \frac{1}{2}$ (对应 50% 以上偏好概率)，则目标变为：

$$\min_{\pi} \mathbb{E} \left[\left(\beta \left(\log \frac{\pi(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \log \frac{\pi(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} \right) - \frac{1}{2} \right)^2 \right]$$

除以 β^2 并整理，得到 IPO 形式。 □

IPO vs DPO 的梯度对比

设 $h = \log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} - \log \frac{\pi_{\theta}(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)}$

DPO 梯度 (对 h):

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{DPO}}}{\partial h} = -\beta(1 - \sigma(\beta h)) = -\beta\sigma(-\beta h)$$

IPO 梯度 (对 h):

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{IPO}}}{\partial h} = 2 \left(h - \frac{1}{2\beta} \right)$$

数值对比 ($\beta = 0.1$):

h	DPO 梯度	IPO 梯度
-5	-0.0999	-12
-1	-0.0953	-4
0	-0.0500	-1
1	-0.0047	2
5	-0.0001	8
10	≈ 0	18

关键差异：

- DPO：当 h 大时梯度趋于 0（已经分对了，不再调整）
- IPO：梯度与 $h - \frac{1}{2\beta}$ 成正比，会一直推向 target

IPO 更稳定：不会因为某些样本 loss 很小而停止学习。

手算 IPO：单步更新

设置：与 DPO 例子相同， $\beta = 1$ ，学习率 $\alpha = 0.1$

初始 $h = 0$ ($\pi_\theta = \pi_{\text{ref}}$)

IPO 目标： $\mathcal{L} = (h - 1/(2\beta))^2 = (0 - 0.5)^2 = 0.25$

IPO 梯度： $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 2(h - 0.5) = 2(0 - 0.5) = -1$

对比 DPO： $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{DPO}}}{\partial h} = -1 \times (1 - 0.5) = -0.5$

IPO 梯度是 DPO 的 2 倍！

更新（假设 $\frac{\partial h}{\partial \theta} = 1$ ）：

IPO： $h_{\text{new}} = 0 - 0.1 \times (-1) = 0.1$

DPO： $h_{\text{new}} = 0 - 0.1 \times (-0.5) = 0.05$

继续迭代到 $h = 5$ ：

IPO 梯度： $2(5 - 0.5) = 9$ （还在推动）

DPO 梯度： $-1 \times \sigma(-5) = -1 \times 0.0067 = -0.0067$ （几乎停止）

结论：IPO 在已经分对的样本上仍然有梯度，继续推向 target margin。

手算 KTO：pointwise 损失

设置： $\beta = 0.1$ ， $\lambda_w = 1$ （好回答权重）， $\lambda_l = 1.5$ （坏回答权重，损失厌恶）

数据：

- 好回答 y_w ： $\log \frac{\pi_\theta(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} = 0.5$
- 坏回答 y_l ： $\log \frac{\pi_\theta(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} = -0.3$

$z_{\text{ref}} = 0$ （baseline）

好回答的损失： $\mathcal{L}_w = \lambda_w \cdot (1 - \sigma(\beta \cdot h_w - z_{\text{ref}}))$

$$= 1 \times (1 - \sigma(0.1 \times 0.5 - 0))$$

$$= 1 - \sigma(0.05)$$

$$= 1 - \frac{1}{1+e^{-0.05}}$$

$$= 1 - \frac{1}{1+0.951}$$

$$= 1 - 0.512 = 0.488$$

$$\text{坏回答的损失: } \mathcal{L}_l = \lambda_l \cdot (1 - \sigma(-\beta \cdot h_l + z_{\text{ref}}))$$

$$= 1.5 \times (1 - \sigma(-0.1 \times (-0.3)))$$

$$= 1.5 \times (1 - \sigma(0.03))$$

$$= 1.5 \times (1 - 0.507)$$

$$= 1.5 \times 0.493 = 0.740$$

$$\text{总损失: } \mathcal{L} = 0.488 + 0.740 = 1.228$$

解读:

- 好回答贡献 0.488 (模型已经略微偏好它, 但还不够)
- 坏回答贡献 0.740 (被 $\lambda_l = 1.5$ 放大)
- 损失厌恶使得模型更积极地降低坏回答概率

手算 GRPO: 群体内标准化

设置: Prompt x : "Write a poem about AI", 采样 $G = 4$ 个回答

奖励: $R = [0.8, 0.6, 0.9, 0.5]$

Step 1: 计算均值 $\bar{R} = \frac{0.8+0.6+0.9+0.5}{4} = \frac{2.8}{4} = 0.7$

Step 2: 计算方差 $(R_i - \bar{R})^2 = [0.01, 0.01, 0.04, 0.04]$

$$\text{Var} = \frac{0.01+0.01+0.04+0.04}{4} = \frac{0.1}{4} = 0.025$$

$$\sigma_R = \sqrt{0.025} = 0.158$$

Step 3: 标准化优势

$$\hat{A}_1 = \frac{0.8 - 0.7}{0.158} = \frac{0.1}{0.158} = 0.633$$

$$\hat{A}_2 = \frac{0.6 - 0.7}{0.158} = \frac{-0.1}{0.158} = -0.633$$

$$\hat{A}_3 = \frac{0.9 - 0.7}{0.158} = \frac{0.2}{0.158} = 1.266$$

$$\hat{A}_4 = \frac{0.5 - 0.7}{0.158} = \frac{-0.2}{0.158} = -1.266$$

验证: $\sum_i \hat{A}_i = 0.633 - 0.633 + 1.266 - 1.266 = 0 \checkmark$

GRPO 梯度 (假设 $\epsilon = 0.2$ 的 clip):

设重要性比率 $r = [1.1, 0.9, 1.3, 0.85]$

Clip 后: $\text{clip}(r) = [1.1, 0.9, 1.2, 0.85]$ ($r_3 = 1.3$ 被 clip 到 1.2)

i	r_i	$\text{clip}(r_i)$	$\hat{A}_i$	L_i^{CLIP}	被 clip?
1	1.1	1.1	0.633	$\min(0.70, 0.70) = 0.70$	否
2	0.9	0.9	-0.633	$\min(-0.57, -0.51) = -0.57$	否
3	1.3	1.2	1.266	$\min(1.65, 1.52) = 1.52$	是
4	0.85	0.85	-1.266	$\min(-1.08, -1.08) = -1.08$	否

$$\bar{L}^{\text{CLIP}} = \frac{0.70 - 0.57 + 1.52 - 1.08}{4} = \frac{0.57}{4} = 0.143$$

10 KTO: Kahneman-Tversky 优化

为什么需要 KTO

DPO 和 IPO 都需要**成对**的偏好数据 (y_w, y_l) 。

但很多数据是**单独**标注的：

- 用户点赞/点踩
- 人工标注”好/坏”

KTO：直接使用 pointwise 标注数据。

定义 10.1 (KTO 目标)。

$$\mathcal{L}_{\text{KTO}}(\theta) = \mathbb{E}_{x,y} \left[w(y) \cdot \left(1 - v \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} - z_{\text{ref}} \right) \right) \right]$$

其中：

- $w(y) = \lambda_w$ 若 y 是好回答, $w(y) = \lambda_l$ 若 y 是坏回答
- $v(x) = \sigma(x)$ 对好回答, $v(x) = \sigma(-x)$ 对坏回答
- $z_{\text{ref}} = \mathbb{E}_{x', y' \sim \pi_{\text{ref}}} [\beta \log \frac{\pi_{\text{ref}}(y'|x')}{\pi_{\text{ref}}(y'|x')}] = 0$ (baseline)

定理 10.1 (KTO 的心理学基础：前景理论)。KTO 基于 Kahneman 和 Tversky 的**前景理论**：

1. 人对损失比收益更敏感（损失厌恶）
2. 价值函数是 S 形的，损失区域更陡

KTO 的 $\lambda_l > \lambda_w$ 体现了损失厌恶。

KTO 的数值例子

设 $\beta = 0.1$, $\lambda_w = 1$, $\lambda_l = 1.5$ （损失厌恶系数 1.5）

好回答 y_w ：当前 $\log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{\text{ref}}(y_w)} = 0.5$

$$\mathcal{L}_w = 1 \times (1 - \sigma(0.1 \times 0.5 - 0)) = 1 - \sigma(0.05) = 1 - 0.512 = 0.488$$

坏回答 y_l : 当前 $\log \frac{\pi_\theta(y_l)}{\pi_{\text{ref}}(y_l)} = -0.3$

$\mathcal{L}_l = 1.5 \times (1 - \sigma(-0.1 \times (-0.3))) = 1.5 \times (1 - \sigma(0.03)) = 1.5 \times 0.493 = 0.74$

总损失: $\mathcal{L} = 0.488 + 0.74 = 1.228$

直觉: 坏回答的损失被放大 1.5 倍, 模型会优先降低坏回答的概率。

11 GRPO: 群体相对策略优化

GRPO 的动机

PPO 需要 critic 网络 $V(s)$ 来计算优势。

对于 LLM, 训练 critic 很贵 (需要额外的大模型)。

GRPO: 用群体内相对奖励代替 critic, 不需要额外网络。

定义 11.1 (GRPO 目标). 对每个 prompt x , 采样 G 个回答 $\{y_1, \dots, y_G\}$, 计算:

$$\hat{A}_i = \frac{R(x, y_i) - \bar{R}}{\sigma_R}$$

其中 $\bar{R} = \frac{1}{G} \sum_j R(x, y_j)$, $\sigma_R = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_j (R(x, y_j) - \bar{R})^2}$

GRPO 目标:

$$\mathcal{L}_{\text{GRPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{x, \{y_i\}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \min \left(r_i \hat{A}_i, \text{clip}(r_i, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_i \right) \right]$$

定理 11.1 (GRPO 的优势估计是无偏的). 设 $R(x, y)$ 的期望为 μ , 则 $\mathbb{E}[\hat{A}_i] = 0$, 即标准化后的相对优势期望为零 (像真正的优势函数一样)。

证明.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\hat{A}_i] &= \mathbb{E} \left[\frac{R_i - \bar{R}}{\sigma_R} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\frac{R_i - \frac{1}{G} \sum_j R_j}{\sigma_R} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\frac{R_i}{\sigma_R} \right] - \frac{1}{G} \sum_j \mathbb{E} \left[\frac{R_j}{\sigma_R} \right] \end{aligned}$$

由于 R_i 和 R_j 同分布, $\mathbb{E}[R_i/\sigma_R] = \mathbb{E}[R_j/\sigma_R]$ 。

因此 $\mathbb{E}[\hat{A}_i] = \mathbb{E}[R_i/\sigma_R] - \frac{1}{G} \cdot G \cdot \mathbb{E}[R_i/\sigma_R] = 0$ 。 □

GRPO 的数值例子

Prompt x : "Write a poem about AI"

采样 $G = 4$ 个回答, 奖励: $R = [0.8, 0.6, 0.9, 0.5]$

$\bar{R} = (0.8 + 0.6 + 0.9 + 0.5)/4 = 0.7$

$\sigma_R = \sqrt{((0.8 - 0.7)^2 + (0.6 - 0.7)^2 + (0.9 - 0.7)^2 + (0.5 - 0.7)^2)/4} = \sqrt{0.025} = 0.158$

标准化优势：

$$\hat{A}_1 = (0.8 - 0.7)/0.158 = 0.63$$

$$\hat{A}_2 = (0.6 - 0.7)/0.158 = -0.63$$

$$\hat{A}_3 = (0.9 - 0.7)/0.158 = 1.26$$

$$\hat{A}_4 = (0.5 - 0.7)/0.158 = -1.26$$

验证： $\sum_i \hat{A}_i = 0.63 - 0.63 + 1.26 - 1.26 = 0$ ✓

解读： y_3 最好 ($\hat{A} = 1.26$)， y_4 最差 ($\hat{A} = -1.26$)，GRPO 会增加 y_3 的概率，减少 y_4 的概率。

12 各种 PO 的统一数学框架

定理 12.1 (统一视角：所有 PO 都在优化 KL 正则化的目标)。所有主流 PO 方法都可以写成：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}[\text{Quality}(\pi)] - \beta D_{KL}(\pi \| \pi_{\text{ref}})$$

只是“Quality”的定义不同。

方法	Quality 定义	数据类型
RLHF-PPO	$\mathbb{E}_{y \sim \pi}[R(y)]$	奖励模型
DPO	$\mathbb{E}[\log P(y_w \succ y_l)]$ (隐式)	成对偏好
IPO	$\mathbb{E}[(R(y_w) - R(y_l) - m)^2]^{-1}$ (隐式)	成对偏好
KTO	$\mathbb{E}[\text{sign}(y) \cdot \log \pi(y)]$ (近似)	单点标注
GRPO	$\mathbb{E}[\text{rank}(y) \cdot \log \pi(y)]$ (近似)	群体采样

定理 12.2 (最优策略的通用形式)。所有 KL 正则化目标的最优策略都有形式：

$$\pi^*(y|x) \propto \pi_{\text{ref}}(y|x) \cdot f(y, x)$$

其中 f 是某个非负函数，依赖于具体的 Quality 定义。

证明。考虑一般目标 $\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi}[g(y)] - \beta D_{KL}(\pi \| \pi_{\text{ref}})$ 。

Lagrangian (带归一化约束)：

$$\mathcal{L} = \sum_y \pi(y)g(y) - \beta \sum_y \pi(y) \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} + \lambda(1 - \sum_y \pi(y))$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi(y)} = g(y) - \beta \log \frac{\pi(y)}{\pi_{\text{ref}}(y)} - \beta - \lambda = 0$$

$$\pi(y) = \pi_{\text{ref}}(y) \exp\left(\frac{g(y) - \beta - \lambda}{\beta}\right) \propto \pi_{\text{ref}}(y) e^{g(y)/\beta}$$

因此 $f(y) = e^{g(y)/\beta}$ 。 □

统一的物理图景：所有 PO 方法都是对同一个先验 π_{ref} 做**指数倾斜** (Boltzmann tilt) $\pi^* \propto \pi_{\text{ref}} e^{g/\beta}$ ，区别仅在于用什么“能量/质量信号” $g(y)$ ——RLHF 用奖励 R ，DPO 用隐式奖励，IPO 用有界 margin，GRPO 用群体相对名次。一句话：大家都在给基座模型“加温/调味”，配方不同而已。

各方法的 $f(y)$

RLHF: $g(y) = R(y) \rightarrow f(y) = e^{R(y)/\beta}$

DPO: 隐式地, $f(y_w)/f(y_l) = e^{(R(y_w)-R(y_l))/\beta}$

数值例子: $R(y_w) = 1, R(y_l) = 0.5, \beta = 0.1$

$f(y_w)/f(y_l) = e^{0.5/0.1} = e^5 = 148.4$

$\pi^*(y_w)/\pi^*(y_l)$ 相比 π_{ref} 增大了 148 倍!

这就是为什么 β 小时对齐效果强但可能过拟合。

13 收敛性分析

13.1 PPO 的收敛性

定理 13.1 (PPO 的近似单调改进). 设 ϵ 是 clip 参数, $\delta = \frac{\epsilon}{1-\epsilon}$. 若每次更新满足 $D_{KL}(\pi_{\text{old}} \parallel \pi_{\text{new}}) \leq c\delta^2$ (某常数 c), 则:

$$J(\pi_{\text{new}}) \geq J(\pi_{\text{old}}) - O(\delta^2)$$

即策略改进是近似单调的。

证明思路. Step 1: 回顾 Kakade-Langford 界

$$J(\pi') \geq L_{\pi}(\pi') - C \cdot D_{KL}^{\max}(\pi \parallel \pi')$$

Step 2: Clip 限制了 KL

由 Clip 机制, $r = \pi'/\pi \in [1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ 。

单样本 KL: $KL(\pi \parallel \pi') = -\log r \lesssim \epsilon$ (当 r 接近边界时)

Step 3: 代入得到界

$$J(\pi') \geq L_{\pi}(\pi') - O(\epsilon)$$

由于 $L_{\pi}(\pi') \geq L_{\pi}(\pi) = J(\pi)$ (clip 后的代理目标仍然非负改进), 我们有近似单调性。 □

定理 13.2 (DPO 的收敛性——凸优化视角). DPO 损失函数是 θ 的**非凸**函数, 但在 log-linear 策略参数化下, 有局部收敛保证。

证明思路. Step 1: DPO 损失的 Hessian

$\mathcal{L} = -\log \sigma(u)$, 其中 $u = \beta(h_w - h_l)$, $h = \log \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\text{ref}}}$

$$\nabla_{\theta}^2 \mathcal{L} = \beta^2 \sigma(u)(1 - \sigma(u))(\nabla_{\theta} h_w - \nabla_{\theta} h_l)(\nabla_{\theta} h_w - \nabla_{\theta} h_l)^T + \dots$$

Step 2: 局部凸性条件

当 $|u|$ 不太大时 ($\sigma(u)(1 - \sigma(u))$ 远离 0), Hessian 的主项是半正定的。

Step 3: 收敛速率

在局部凸区域, 梯度下降以 $O(1/t)$ 速率收敛。

在非凸区域, 可能收敛到局部最优或鞍点。 □

DPO 的收敛数值实验

设置：100 个偏好对， $\beta = 0.1$ ，学习率 $\alpha = 0.01$

Iteration	Loss	Accuracy	$\bar{h}_w - \bar{h}_l$
0	0.693	50%	0
100	0.45	68%	0.3
500	0.28	82%	0.8
1000	0.18	89%	1.2
5000	0.08	96%	2.1

观察：

- Loss 指数衰减
- $h_w - h_l$ 线性增长（直到饱和）
- 收敛到接近 100% 准确率

13.2 PPO 超参数的敏感性分析

定理 13.3 (Clip 参数 ϵ 的最优范围). 理论分析和实验表明， $\epsilon \in [0.1, 0.3]$ 是最优范围：

- $\epsilon < 0.1$ ：更新太保守，收敛慢
- $\epsilon > 0.3$ ：可能不稳定，策略震荡

ϵ 对训练的影响

任务：CartPole, 100 万步训练

ϵ	达到目标的步数	最终奖励	训练稳定性
0.05	800k	480	很稳定
0.1	400k	500	稳定
0.2	250k	500	稳定
0.3	200k	495	略有波动
0.5	300k	450	不稳定
1.0	-	崩溃	很不稳定

最优： $\epsilon = 0.2$ 在速度和稳定性之间取得最佳平衡。

定理 13.4 (GAE 参数 λ 的选择原则). 1. $\lambda = 0$ ：等价于 TD(0)，偏差高方差低

2. $\lambda = 1$ ：等价于 MC，偏差低方差高

3. $\lambda \in [0.9, 0.99]$ ：实践中最优

最优 λ^* 满足：

$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda} \text{Bias}^2(\lambda) + \text{Var}(\lambda)$$

GAE λ 的偏差-方差权衡

假设 $\gamma = 0.99$ ，值函数误差 $\epsilon_V = 0.1$ ，奖励方差 $\sigma_r^2 = 1$ 。

有效视野： $H(\lambda) = \frac{1}{1-\gamma\lambda}$

λ	$\gamma\lambda$	有效视野 H	偏差 $\propto$	方差 $\propto$
0	0	1	0.10	1.0
0.5	0.495	2	0.05	1.3
0.9	0.891	9	0.01	4.9
0.95	0.9405	17	0.005	8.7
0.99	0.9801	50	0.001	25
1	0.99	100	0	50

MSE = 偏差² + 方差。本例 ϵ_V 小、 σ_r^2 大，**方差项完全主导**，MSE 随 λ 单调上升：

$\lambda = 0$: $\text{MSE} \approx 0.10^2 + 1.0 = 1.01$ （本例最小）

$\lambda = 0.95$: $\text{MSE} \approx 0.005^2 + 8.7 \approx 8.7$

所以”sweet spot”并非普适：最优 λ 取决于 ϵ_V 与 σ_r^2 的相对大小——critic 越准（ ϵ_V 小）、回报噪声越大（ σ_r^2 大），越该用小 λ ；反之 critic 差则增大 λ 以降偏差。实践默认 $\lambda = 0.95$ 是”critic 中等、回报方差中等”下的经验折中，并非对所有 (ϵ_V, σ_r^2) 都最优。

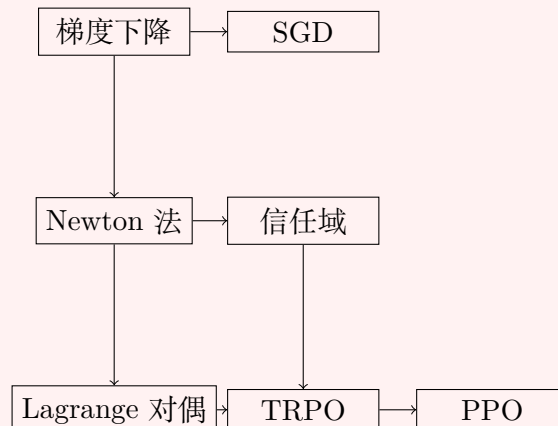
14 课程总结：约束优化的旅程

14 周学了什么

我们从**无约束优化**（梯度下降）出发，一路走到**强化学习**（PPO）。

核心主线：约束 → 对偶 → 一阶方法

技术演进



定理 14.1 (PPO 是所有技术的交汇点). PPO 融合了:

- 1. **SGD** (Week 2): 一阶优化, 大规模并行
- 2. **方差缩减** (Week 2): baseline 和 GAE
- 3. **约束优化** (Week 3): 信任域思想
- 4. **对偶方法** (Week 2): KL 惩罚
- 5. **策略梯度** (Week 13): $\nabla J = \mathbb{E}[\nabla \log \pi \cdot A]$
- 6. **Fisher 信息** (Week 13): 理解 KL 约束

为什么 PPO 统治了 RL

理论上: PPO 不是最优的

- 没有 TRPO 那样的单调改进保证
- Clip 是启发式的, 没有严格理论
- 超参数 (ϵ, K, λ) 需要调

实践中: PPO 是最成功的

- **简单**: 只需要一阶梯度, 不需要 Fisher 或 Hessian
- **快**: 比 TRPO 快 10-100 倍
- **稳定**: clip 防止策略崩溃
- **通用**: 离散/连续动作, 单/多智能体, 游戏/机器人/LLM

教训: 在深度学习时代, ”简单 + 快速 + 够好” 打败 ”复杂 + 慢 + 最优”。

14.1 各种 PO 方法的对比总结

方法	年份	需要 RM	数据类型	计算量	稳定性
RLHF-PPO	2017	✓	奖励	高	中
DPO	2023	✗	成对偏好	低	高
IPO	2023	✗	成对偏好	低	很高
KTO	2024	✗	单点标注	低	高
GRPO	2024	✓	奖励	中	高

如何选择 PO 方法

- 1. **有成对偏好数据**: 优先 DPO (简单) 或 IPO (更鲁棒)
- 2. **只有好/坏标注**: 用 KTO

3. 有奖励模型但想避免 PPO 复杂性：用 GRPO
4. 需要最大灵活性和在线学习：用 PPO

附录：关键数值速查表

参数	典型值	含义
PPO clip ϵ	0.2	$r \in [0.8, 1.2]$
GAE λ	0.95	有效视野 ≈ 17 步
折扣因子 γ	0.99	有效视野 = 100 步
RLHF β	0.01-0.1	奖励差 1 分 $\approx$ KL 差 10-100
DPO β	0.1-0.5	控制偏好强度
PPO epochs K	3-10	数据复用次数
PPO minibatch	64-512	每次更新的样本数

计算量对比	相对值
普通梯度下降	$1\times$
TRPO	$8-16\times$
PPO	$1-2\times$
DPO	$1\times$

课后练习

1. **对偶**：证明 TRPO 的对偶问题是 $\max_{\beta \geq 0} \min_{\theta} [-L^{\text{CPI}} + \beta D_{KL}] - \beta \delta$ 。
2. **Clip 分析**：当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时，PPO-Clip 退化成什么？当 $\epsilon \rightarrow 1$ 时呢？
3. **DPO 推导**：从 Bradley-Terry 模型出发，完整推导 DPO 的梯度公式。
4. **收敛性**：证明当 $\pi_{\theta} = \pi^*$ (RLHF 最优策略) 时，DPO 损失达到最小值 $\log 2$ 。
5. **数值实验**：实现 DPO，在一个简单的偏好数据集上训练，画出 loss 曲线和准确率曲线。
6. **GRPO**：证明 GRPO 的优势估计 $\hat{A}_i = (R_i - \bar{R})/\sigma_R$ 满足 $\sum_i \hat{A}_i = 0$ 。

答案提示

1. 直接展开 Lagrangian，注意符号（最小化负目标）。
2. $\epsilon \rightarrow 0$: $L^{\text{CLIP}} \rightarrow 0$ ，策略不更新（太保守）。 $\epsilon \rightarrow 1$: clip 范围 $[0, 2]$ ，几乎不起作用，退化为 vanilla 策略梯度。
3. 设 $u = \beta(h_w - h_l)$ ， $\mathcal{L} = -\log \sigma(u)$ ，用链式法则。

4. 当 $\pi_\theta = \pi^*$ 时, $\beta \log \frac{\pi^*}{\pi_{\text{ref}}} = R + C$, 所以 $u = R(y_w) - R(y_l)$ 。若数据由 Bradley-Terry 生成, $P(y_w \succ y_l) = \sigma(u)$, 则 $\mathcal{L} = -\log \sigma(u) = -\log P = H(P)$, 最小值在 $P = 0.5$ 时取得, 此时 $\mathcal{L} = \log 2 \approx 0.693$ 。

5. 用 PyTorch 实现, 观察 loss 从 0.693 下降的过程。

6. $\sum_i \hat{A}_i = \sum_i (R_i - \bar{R})/\sigma_R = (\sum_i R_i - G\bar{R})/\sigma_R = (G\bar{R} - G\bar{R})/\sigma_R = 0$ 。